1. 매개변수 세부 정보

매개변수 목록

관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		
P	S	T	F	[분류 0] 기본 설정	00	회전 방향 설정	4-4
P	S	T	F		01	제어 모드 설정	
P	S	T	F		02	실시간 오토튜닝 설정	4-5
P	S	T	F		03	실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택	
P	S	T	F		04	관성비	4-6
P	S	T	F		05	지령 펄스 입력의 선택	
P	S	T	F		06	지령 펄스 회전 방향 설정	4-7
P	S	T	F		07	지령 펄스 입력 모드 설정	
P	S	T	F		08	모터 1회전당 지령 펄스 수	4-8
P	S	T	F		09	전자 기어의 제 1 분자	
P	S	T	F		10	전자 기어의 분모	
P	S	T	F		11	모터 1회전당 출력 펄스 수	4-9
P	S	T	F		12	펄스 출력 논리의 반전	4-10
P	S	T	F		13	제 1 토크 한계	
P	S	T	F		14	위치 편차 초과 설정	
P	S	T	F		15	앱솔루트 인코더 설정	
P	S	T	F		16	외부 회생 저항기 설정	4-11
P	S	T	F		17	외부 회생 저항기 선택의 부하 계수	
P	S	T	F	[분류 1] 게인 조정	00	제 1 위치 루프 게인	4-12
P	S	T	F		01	제 1 속도 루프 게인	
P	S	T	F		02	제 1 속도 루프 적분 시정수	
P	S	T	F		03	제 1 속력 검출 필터	
P	S	T	F		04	제 1 토크 필터 시정수	
P	S	T	F		05	제 2 위치 루프 게인	4-13
P	S	T	F		06	제 2 속도 루프 게인	
P	S	T	F		07	제 2 속도 루프 적분 시정수	
P	S	T	F		08	제 2 속력 검출 필터	
P	S	T	F		09	제 2 토크 필터 시정수	
P	S	T	F		10	속도 피드포워드 게인	
P	S	T	F		11	속도 피드포워드 필터	
P	S	T	F		12	토크 피드포워드 게인	4-14
P	S	T	F		13	토크 피드포워드 필터	
P	S	T	F		14	제 2 게인 설정	
P	S	T	F		15	위치 제어 전환 모드	4-15
P	S	T	F		16	위치 제어 전환 지연 시간	4-16
P	S	T	F		17	위치 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		18	위치 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F		19	위치 게인 전환 시간	
P	S	T	F		20	속도 제어 전환 모드	4-17
P	S	T	F		21	속도 제어 전환 지연 시간	
P	S	T	F		22	속도 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		23	속도 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F		24	토크 제어 전환 모드	4-18
P	S	T	F		25	토크 제어 전환 지연 시간	
P	S	T	F		26	토크 제어 전환 레벨	
P	S	T	F		27	토크 제어 전환 시 히스테리시스	
P	S	T	F	[분류 2]	00	적응 필터 모드 설정	4-19
P	S	T	F		01	제 1 노치 주파수	
P	S	T	F		02	제 1 노치 폭 선택	
P	S	T	F		03	제 1 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		04	제 2 노치 주파수	
관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		

관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		
P	S	T	F	[분류 2] 제진 제어	05	제 2 노치 폭 선택	4-20
P	S	T	F		06	제 2 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		07	제 3 노치 주파수	
P	S	T	F		08	제 3 노치 폭 선택	
P	S	T	F		09	제 3 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		10	제 4 노치 주파수	
P	S	T	F		11	제 4 노치 폭 선택	4-21
P	S	T	F		12	제 4 노치 깊이 선택	
P	S	T	F		13	제진 필터 전환의 선택	
P	S	T	F		14	제 1 제진 주파수	4-22
P	S	T	F		15	제 1 제진 필터 설치	
P	S	T	F		16	제 2 제진 주파수	
P	S	T	F		17	제 2 제진 필터 설치	
P	S	T	F		18	제 3 제진 주파수	
P	S	T	F		19	제 3 제진 필터 설치	
P	S	T	F		20	제 4 제진 주파수	
P	S	T	F		21	제 4 제진 필터 설치	
P	S	T	F		22	위치 지령 스무딩 필터	4-23
P	S	T	F		23	위치 지령 FIR 필터	
P	S	T	F	[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어	00	속도 설정, 내부/외부 전환	4-24
P	S	T	F		01	속도 지령 회전 방향 선택	
P	S	T	F		02	속도 지령의 입력 게인	4-25
P	S	T	F		03	속도 지령 입력 반전	
P	S	T	F		04	제 1 속도 설정 속도	4-26
P	S	T	F		05	제 2 속도 설정 속도	
P	S	T	F		06	제 3 속도 설정 속도	
P	S	T	F		07	제 4 속도 설정 속도	
P	S	T	F		08	제 5 속도 설정 속도	
P	S	T	F		09	제 6 속도 설정 속도	
P	S	T	F		10	제 7 속도 설정 속도	
P	S	T	F		11	제 8 속도 설정 속도	
P	S	T	F		12	가속 시간 설정	
P	S	T	F		13	감속 시간 설정	
P	S	T	F		14	Sigmoid 가속/감속 시간 설정	4-27
P	S	T	F		15	속도 제로 클램프 기능 선택	
P	S	T	F		16	속도 제로 클램프 레벨	
P	S	T	F		17	토크 지령의 선택	4-28
P	S	T	F		18	토크 지령 방향 선택	
P	S	T	F		19	토크 지령의 입력 게인	
P	S	T	F		20	토크 지령의 입력 반전	
P	S	T	F		21	속도 한계 값 1	4-29
P	S	T	F		22	속도 한계 값 2	
P	S	T	F		23	외부 스케일 선택	
P	S	T	F		24	외부 스케일 나눗셈의 분자	4-30
P	S	T	F		25	외부 스케일 나눗셈의 분모	
P	S	T	F		26	외부 스케일의 방향 반전	
P	S	T	F		27	외부 스케일 Z 위상 분리 검출 비활성화	
P	S	T	F		28	하이브리드 편차 초과 설정	4-31
P	S	T	F		29	하이브리드 편차 클리어 설정	
관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		

Note • "관련 모드"에서 기호의 정의 - P: 위치 제어, S: 속도 제어, T: 토크 제어, F: 풀 클로즈 제어

관련 제어 모드				매개변수 번호		명칭	세부 정보 페이지
P	S	T	F	분류	번호		
P	S	T	F	[분류 4] I/F 모니터 설정	00	SI1 입력 선택	4-32
P	S	T	F		01	SI2 입력 선택	4-33
P	S	T	F		02	SI3 입력 선택	
P	S	T	F		03	SI4 입력 선택	
P	S	T	F		04	SI5 입력 선택	
P	S	T	F		05	SI6 입력 선택	
P	S	T	F		06	SI7 입력 선택	
P	S	T	F		07	SI8 입력 선택	
P	S	T	F		08	SI9 입력 선택	
P	S	T	F		09	SI10 입력 선택	
P	S	T	F		10	SO1 출력 선택	4-34
P	S	T	F		11	SO2 출력 선택	4-35
P	S	T	F		12	SO3 출력 선택	
P	S	T	F		13	SO4 출력 선택	
P	S	T	F		14	SO5 출력 선택	
P	S	T	F		15	SO6 출력 선택	
P	S	T	F		16	아날로그 모니터 1의 종류	
P	S	T	F		17	아날로그 모니터 1 출력 게인	
P	S	T	F		18	아날로그 모니터 2의 종류	
P	S	T	F		19	아날로그 모니터 2 출력 게인	
P	S	T	F		21	아날로그 모니터 출력 설정	4-37
P	S	T	F		22	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정	
P	S	T	F		23	아날로그 입력 1(AI1) 필터	
P	S	T	F		24	아날로그 입력 1(AI1) 과전압 설정	
P	S	T	F		25	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정	
P	S	T	F		26	아날로그 입력 2(AI2) 필터	
P	S	T	F		27	아날로그 입력 2(AI2) 과전압 설정	
P	S	T	F		28	아날로그 입력 3(AI3) 오프셋 설정	4-38
P	S	T	F		29	아날로그 입력 3(AI3) 필터	
P	S	T	F		30	아날로그 입력 3(AI3) 과전압 설정	
P	S	T	F		31	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	
P	S	T	F		32	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 출력 설정	
P	S	T	F		33	INP 홀드 시간	4-39
P	S	T	F		34	제로 속도	
P	S	T	F		35	속도 일치 범위	4-40
P	S	T	F		36	도달 속도	
P	S	T	F		37	정지 설정 시 기계식 브레이크 작동	4-41
P	S	T	F		38	운전 설정 시 기계식 브레이크 작동	
P	S	T	F		39	브레이크 해제 속도 설정	
P	S	T	F		40	알람 출력 1의 선택	4-42
P	S	T	F		41	알람 출력 2의 선택	
P	S	T	F		42	제 2 포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위	
P	S	T	F	[분류 5] 기능 향상 설정	00	전자 기어의 제 2 분자	4-43
P	S	T	F		01	전자 기어의 제 3 분자	
P	S	T	F		02	전자 기어의 제 4 분자	
P	S	T	F		03	펄스 출력 나눗셈의 분모	
P	S	T	F		04	이동량 초과 억제 입력 설정	
P	S	T	F		05	이동량 초과 억제 시 시퀀스	
P	S	T	F		06	서보 오프 시 시퀀스	4-44
P	S	T	F		07	주 전원 OFF 시 시퀀스	
P	S	T	F		08	주 전원 OFF 시 LV 트립 선택	4-45
P	S	T	F		09	주 전원 OFF 검출 시간	
P	S	T	F		10	알람 시 시퀀스	
P	S	T	F		11	비상 정지 시 토크 설정	4-46
P	S	T	F		12	과부하 레벨 설정	
P	S	T	F		13	과속 레벨 설정	4-46
P	S	T	F		14	모터 작동 범위 설정	
P	S	T	F		15	I/F 읽어오기 필터	
P	S	T	F		16	알람 클리어 입력 설정	
P	S	T	F		17	카운터 클리어 입력 모드	4-47
P	S	T	F		18	지령 펄스 억제 입력의 무효화	
P	S	T	F		19	지령 펄스 억제 입력 판독 설정	
P	S	T	F		20	위치 설정 단위 선택	
P	S	T	F		21	토크 한계의 선택	4-48
P	S	T	F		22	제 2 토크 한계	
P	S	T	F		23	토크 한계 전환 설정 1	
P	S	T	F		24	토크 한계 전환 설정 2	
P	S	T	F		25	외부 입력 정방향 토크 한계	
P	S	T	F		26	외부 입력 부방향 토크 한계	4-49
P	S	T	F		27	아날로그 토크 한계의 입력 게인	
P	S	T	F		28	LED 초기 상태	
P	S	T	F		29	RS232 보율 설정	
P	S	T	F		30	RS485 보율 설정	4-50
P	S	T	F		31	축명	
P	S	T	F		32	지령 펄스 입력 최대 설정	
P	S	T	F		33	펄스 회생 출력 한계 설정	
P	S	T	F		34	제조업체용	
P	S	T	F		35	전면 패널 잠금 설정	
P	S	T	F	[분류 6] 특수 설정	00	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인	4-51
P	S	T	F		02	속도 편차 초과 설정	
P	S	T	F		04	JOG 시운전 지령 속도	
P	S	T	F		05	위치 제 3 게인 유효 시간	
P	S	T	F		06	위치 제 3 게인 스케일 계수	
P	S	T	F		07	토크 지령 추가 값	
P	S	T	F		08	정방향 토크 보정값	4-52
P	S	T	F		09	부방향 토크 보정값	
P	S	T	F		10	기능 확장 설정	
P	S	T	F		11	현재 응답 설정	
P	S	T	F		13	제 2 관성비	
P	S	T	F		14	알람 시 비상 정지 시간	4-53
P	S	T	F		15	제 2 과속 레벨 설정	
P	S	T	F		17	전면 패널 매개변수 입력 선택	
P	S	T	F		18	전원 켜기 대기 시간	
P	S	T	F		19	인코더 Z 위상 설정	
P	S	T	F		20	외부 스케일의 Z 위상 설정	
P	S	T	F		21	직렬 앱솔루트 외부 스케일 Z 위상 설정	4-54
P	S	T	F		22	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택	
P	S	T	F		23	교란 토크 보정 게인	
P	S	T	F		24	교란 관찰자 필터	
P	S	T	F		27	알람 래치 시간 선택	
P	S	T	F		31	실시간 오토튜닝 추정 속도	4-55
P	S	T	F		32	실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정	
P	S	T	F		34	하이브리드 진동 억제 게인	4-57
P	S	T	F		35	하이브리드 진동 억제 필터	
P	S	T	F		37	진동 검출 레벨	
P	S	T	F		38	알람 마스크 설정	

1. 매개변수 세부 정보

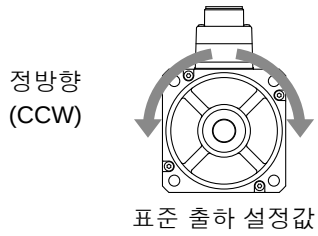
[분류 0] 기본 설정

Pr0.00 *	명칭	회전 방향 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

지령 방향과 모터 회전 방향 사이의 관계를 설정합니다.

0: 정방향 지령에 대한 응답으로 모터가 부방향으로 회전합니다(부하 측 샤프트 엔드에서 볼 때 부방향).

1: 정방향 지령에 대한 응답으로 모터가 정방향으로 회전합니다(부하 측 샤프트 엔드에서 볼 때 정방향).



표준 출하 설정값

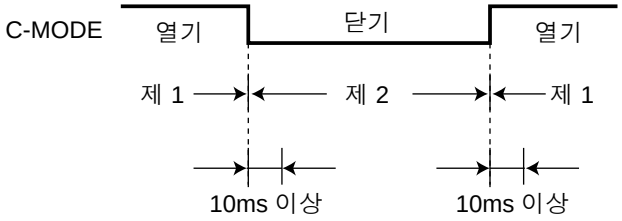
설정값	지령 방향	모터 회전 방향	정방향 운전 억제 입력	부방향 운전 억제 입력
0	정방향	CW	유효	—
	부방향	CCW	—	유효
1	정방향	CCW	유효	—
	부방향	CW	—	유효

Pr0.01 *	명칭	제어 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	0			

사용할 제어 모드를 설정할 수 있습니다.

설정값	내용	
	제 1 모드	제 2 모드
0	위치	—
1	속도	—
2	토크	—
3 *1	위치	속도
4 *1	위치	토크
5 *1	속도	토크
6	풀 클로즈	—

*1) 3, 4 또는 5의 조합 모드를 설정할 때 제어 모드 전환 입력(C-MODE)으로 제 1 또는 제 2 중 하나를 선택할 수 있습니다.
C-MODE가 단선일 때 제 1 모드가 선택됩니다.
C-MODE가 단락일 때 제 2 모드가 선택됩니다.
전환 전후로 10ms 동안 지령을 입력하지 마십시오.



위 파형은 C-MODE 입력의 논리 설정이 a 접점일 때 나타납니다. b 접점을 사용하면 단선과 단락이 전도됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr0.02	명칭	실시간 오토튜닝 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	1			

실시간 오토튜닝의 동작 모드를 설정할 수 있습니다.

설정값	모드	동작 상태에서 부하 관성비의 변화 정도
0	무효	실시간 오토튜닝 기능이 비활성화됩니다.
1	표준	기본 모드. 불평형 부하, 마찰 보정 또는 게인 전환을 사용하지 마십시오.
2	포지셔닝 *1	주 어플리케이션은 포지셔닝입니다. 불평형 가로축이 없는 장비, 마찰이 적은 볼 스크루 운전 장비 등에서 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다.
3	세로축 *2	포지셔닝 모드에 대한 추가 기능 포함 - 이 모드를 사용하여 세로축에 대한 불평형 부하를 명확하고 효과적으로 보정하거나 설정 시간의 편차를 최소화합니다.
4	마찰 보정 *3	세로축 모드에 대한 추가 기능 포함 - 이 모드를 사용하여 벨트 운전축에 높은 마찰이 있을 때 포지셔닝 설정 시간을 명확하고 효과적으로 줄입니다.
5	부하 특성 측정	현재 매개변수 설정을 변경하지 않고 부하 특성을 추정합니다. 이 모드에서는 설정 지원 소프트웨어를 사용해야 합니다.
6	사용자 정의 *4	Pr6.32 "실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정"에 따라 원하는 기능을 조합하여 특정 어플리케이션의 요구 사항을 충족시키기 위해 실시간 오토튜닝 기능을 사용자 정의할 수 있습니다.

*1 속도 및 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*2 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*3 속도 제어는 세로축 모드에서와 동일합니다. 토크 제어는 표준 모드에서와 동일합니다.
*4 어떤 기능은 특정 제어 모드에서 사용할 수 없습니다. Pr6.32의 설명을 참조하십시오.

Pr0.03	명칭	실시간 오토튜닝 시 기계 강성의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~31	단위	—	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임		13	
						D,E,F 프레임		11	

실시간 오토튜닝이 유효인 상태에서 응답을 설정할 수 있습니다.

Low ← 기계 강성 → High
Low ← 서보 게인 → High
0, 1 - - - - - - - 11 - - 13 - - - - - - - - - - - - 30, 31
Low ← 응답 → High

Caution 설정값이 높을수록 더 높은 속도 응답과 서보 강성을 얻습니다. 하지만 값을 증가할 때 결과 운전을 점검하여 진동 또는 발진을 피하십시오.

Pr0.04	명칭	관성비			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	%	표준 출하 설정값	250 *			

제 1 관성비를 설정합니다.
(모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.

Pr0.04 = (부하 관성/로터 관성) × 100[%]

관성비는 항상 실시간 오토튜닝이 유효한 상태에서 추정되고, 그 결과는 30분마다 EEPROM에 저장됩니다.

Caution 관성비를 올바로 설정한 경우 Pr1.01과 Pr1.06의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다. Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 클 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 커지고, Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 작을 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 작아집니다.

Pr0.05 *	명칭	지령 펄스 입력의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 입력으로 포토커플러 입력이나 라인 앰프 전용 입력을 선택할 수 있습니다.

설정값	내용
0	포토커플러 입력(PULS1, PULS2, SIGN1, SIGN2)
1	라인 앰프 전용 입력(PULSH1, PULSH2, SIGNH1, SIGNH2)

Note • 기본값에 " * " 표시가 있는 매개변수는 실시간 오토튜닝 중에 자동으로 설정됩니다. 수동으로 변경할 때는 우선 실시간 오토튜닝부터 무효화한 다음, 조정의 P.5-8, "자동 게인 조정 기능 해제"를 참조하여 설정하십시오.

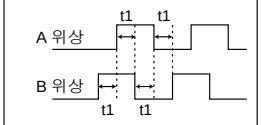
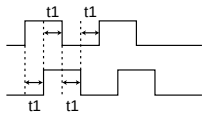
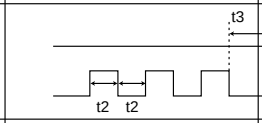
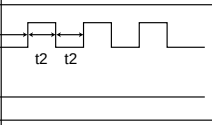
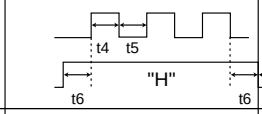
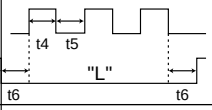
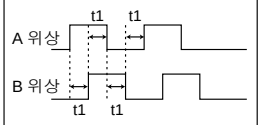
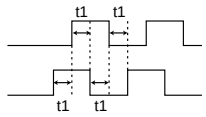
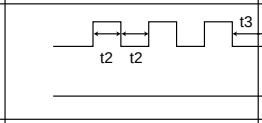
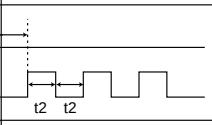
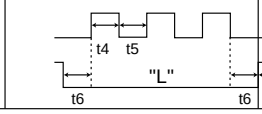
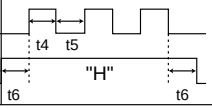
Pr0.06 *	명칭	지령 펄스 회전 방향 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr0.07 *	명칭	지령 펄스 입력 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	1			

지령 펄스 입력에 대한 회전 방향과 지령 펄스 입력 형식을 설정할 수 있습니다.

아래의 표는 Pr0.06 지령 펄스 회전 방향 설정과 Pr0.07 지령 펄스 입력 모드 설정의 조합을 표시한 것입니다.
펄스는 표에서 화살표로 표시된 엣지로 계산됩니다.

• **입력 형식 지령 펄스**

Pr0.06 설정값 (지령 펄스 회전 방향 설정)	Pr0.07 설정값 (지령 펄스 입력 모드 설정)	지령 펄스 형식	신호명	정방향 지령	부방향 지령
0	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A로 90° 전진합니다.	 B 위상이 A에서 90° 지연됩니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		
1	0 또는 2	90° 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A에서 90° 지연됩니다.	 B 위상이 A로 90° 전진합니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		

• **지령 펄스 입력 신호의 최대 허용 입력 주파수와 최소 필수 시간 폭**

PULS/SIGN 신호 입력 I/F		최대 허용 입력 주파수	최소 필요 시간 폭(μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스		4Mpps	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
펄스 열 인터페이스	라인 앰프 인터페이스	500kpps	2	1	1	1	1	1
	오픈 컬렉터 인터페이스	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

지령 펄스 입력 신호의 상승/하강 시간을 0.1μs 이하로 만듭니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr0.08 *	명칭	모터 1회전당 지령 펄스 수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1048576	단위	펄스	표준 출하 설정값	10000			

모터 샤프트 1회전을 일으키는 지령 펄스를 설정합니다.
이 설정이 0일 때, Pr0.09 전자 기어의 제 1 분자와 Pr0.10 전자 기어의 분모가 유효해집니다.

Pr0.09	명칭	전자 기어의 제 1 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{30}	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분자를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.
설정값이 0일 때는 분자가 인코더 분해능으로 바뀝니다.

Pr0.10	명칭	전자 기어의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2^{30}	단위	—	표준 출하 설정값	10000			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 분모를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.

<table>
<tr><th>Pr0.08</th><th>Pr0.09</th><th>Pr0.10</th><th>나눗셈/곱셈 연산 지령</th></tr>
<tr><td>1~1048576</td><td>—
(효과 없음)</td><td>—
(효과 없음)</td><td>지령 펄스 입력 → 인코더 분해능 / [Pr0.08 설정값] → 위치 지령
* Pr0.09 및 Pr0.10의 설정과는 무관하게, 이 연산은 Pr0.08의 설정값에 따라 처리됩니다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0</td><td>0</td><td>0~1073741824</td><td>지령 펄스 입력 → 인코더 분해능 / [Pr0.10 설정값] → 위치 지령
* Pr0.09와 Pr0.09가 둘 다 0으로 설정되어 있을 때 이 연산은 Pr0.10의 설정값에 따라 처리됩니다.</td></tr>
<tr><td>1~1073741824</td><td>1~1073741824</td><td>지령 펄스 입력 → [Pr0.09 설정] / [Pr0.10 설정] → 위치 지령
* Pr0.08의 설정값이 0이고 Pr0.09≠0일 때 이 연산은 Pr0.09 및 Pr0.10의 설정값에 따라 처리됩니다.</td></tr>
</table>

Related page • P4-62 "모터 회전 속도 및 입력 펄스 주파수 설정"

Pr0.11 *	명칭	모터 1회전당 출력 펄스 수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~262144	단위	P/r	표준 출하 설정값	2500			

Pr0.11 설정을 이용해 각각의 OA와 OB에 대해 모터 1회전당 출력 펄스 수를 설정할 수 있습니다. 따라서 아래 수식에서 4를 곱한 후 펄스 출력 분해능을 구할 수 있습니다.
1회전당 펄스 출력 분해능 = Pr0.11 설정값 × 4

Pr5.03 *	명칭	펄스 출력 나눗셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	—	표준 출하 설정값	0			

모터 1회전당 출력 펄스 수가 정수가 아닌 어플리케이션의 경우 이 매개변수를 0이 아닌 값으로 설정합니다. Pr0.11을 분자로, Pr5.03을 분모로 사용하여 분배 비율을 설정할 수 있습니다. 따라서 아래 수식에서 4를 곱한 후 펄스 출력 분해능을 구할 수 있습니다.

1회전당 펄스 출력 분해능
= (Pr0.11 설정값 / Pr5.03 설정값) × 인코더 분해능

<Pr0.11 모터 1회전당 출력 펄스 수와 Pr5.03 펄스 출력 나눗셈의 분모의 조합>

<table>
<tr><th>Pr0.11</th><th>Pr5.03</th><th>펄스 재현 처리</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1~262144</td><td>0</td><td>인코더 펄스 [펄스] → [Pr0.11 설정값]×4 / 인코더 분해능 → 출력 펄스 [펄스]
* Pr5.03 = 0일 때는 Pr0.11 설정값에 따라 위와 같이 처리됩니다.
재현된 펄스 출력 OA와 OB의 펄스 수는 Pr0.11에 설정된 펄스 수입니다. 1회전당 펄스 출력의 분해능은 인코더 분해능과 같거나 작습니다.</td></tr>
<tr><td>1~262144</td><td>인코더 FB 펄스 [펄스] → [Pr0.11 설정값] / [Pr5.03 설정값] → 출력 펄스 [펄스]
* Pr5.03이 0이 아닌 경우에는 위 과정이 Pr0.11 및 Pr5.03의 설정값을 기준으로 수행됩니다.
모터 1회전당 재현되는 펄스 수(OA, OB)가 정수가 아닌 어플리케이션에 이 기능을 사용할 수 있습니다.
모터 1회전당 펄스 수가 정수가 아닐 때, Z 위상 출력이 A 위상 출력과 동기화되지 않아 펄스 폭이 감소합니다.
1회전당 펄스 출력 분해능이 인코더 분해능보다 높아집니다.</td></tr>
</table>

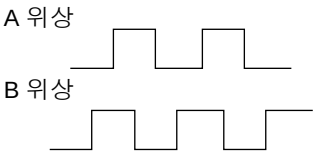
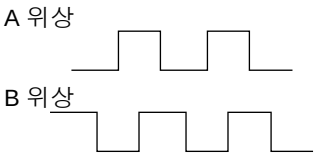
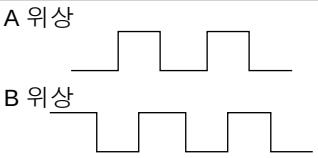
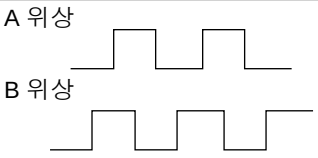
Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr0.12 *	명칭	펄스 출력 논리의 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

펄스 출력의 출력 소스와 B 위상 논리를 설정할 수 있습니다. 이 매개변수로 B 위상 논리를 반전하여 A 위상 펄스와 B 위상 펄스 간의 위상 관계를 반전할 수 있습니다. 인코더 또는 피드백 스케일을 풀 클로즈 제어를 위한 출력 소스로 선택할 수 있습니다. 풀 클로즈 제어를 위한 것이 아닌 경우 인코더가 소스로 선택됩니다.

<펄스 출력 논리의 반전>

Pr0.12	B 위상 논리	출력 소스	정방향 회전	부방향 회전
0	비반전	인코더		
2		피드백 스케일		
1	반전	인코더		
3		피드백 스케일		

Caution 설정값 2와 3은 풀 클로즈 제어에만 유효합니다. 풀 클로즈 제어를 위한 것이 아닌 경우 설정값은 0이나 1이어야 합니다.

Pr0.13	명칭	제 1 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			

모터 출력 토크의 한계 값을 설정할 수 있습니다.

Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.

Pr0.14	명칭	위치 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{27}	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	100000			

- 지령 단위로 위치 편차의 초과 범위를 설정합니다(표준 출하 설정값).
- Pr5.20(위치 설정 단위 선택)을 통해 설정 단위를 인코더 장치로 변경할 수 있습니다. 단위가 바뀌는 경우 위치 제어에서는 인코더 펄스 수로, 풀 클로즈 제어에서는 피드백 스케일 펄스 수로 설정합니다.
- 이것을 0으로 설정하면 Err24.0(위치 편차 초과의 에러 검출)이 무효화됩니다.

Pr0.15 *	명칭	앱솔루트 인코더 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	1			

17비트 앱솔루트 인코더의 방법을 사용하여 설정할 수 있습니다.

설정값	기능
0	앱솔루트 인코더로 사용합니다.
1	인크리멘탈 인코더로 사용합니다.
2	앱솔루트 인코더로 사용하지만, 다회전 카운터 초과를 무시합니다.

Caution 5선, 20비트 인크리멘탈 인코더를 사용하면 이 매개변수가 무효화됩니다.

Pr0.16 *	명칭	외부 회생 저항기 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	A, B 프레임		3	
						C~F 프레임		0	

이 매개변수를 이용해 앰프의 내장형 회생 저항기를 사용하거나 이 내장형 회생 저항기를 분리하는 것 중에서 선택하고 (A~D 프레임의 경우 커넥터 XB의 B1과 B2 사이, E, F 프레임의 경우 단자 블록의 B1과 B2 사이에) 회생 저항기를 외부 설치할 수 있습니다.

설정값	사용 회생 저항기	기능
0 (C~F 프레임)	내장형 저항기	회생 처리 회로가 작동되고 내장형 저항기(약 1% 듀티)에 따라 회생 저항기 과부하 보호 기능이 트리거됩니다.
1	외부 저항기	회생 처리 회로가 작동되고 그 활성 비율이 10%를 초과할 때 회생 과부하 보호(Err18.0)로 인해 앰프가 트립합니다.
2	외부 저항기	회생 처리 회로가 작동되지만, 회생 과부하 보호 기능은 트리거되지 않습니다.
3 (A, B 프레임)	저항기 없음	회생 처리 회로와 회생 보호 기능이 둘 다 작동되지 않고, 내장형 콘덴서가 모든 회생 전력을 처리합니다.

Remarks 외부 회생 저항기를 사용할 때 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 설치합니다.
그렇지 않으면, 회생 저항기가 비정상적으로 가열되어 회생 과부하 보호의 유효화 또는 무효화와는 무관하게 소손될 수 있습니다.

Caution 내장형 회생 저항기를 사용할 때는 0이 아닌 다른 값으로는 절대 설정하지 마십시오. 외부 회생 저항기를 건드리지 마십시오.
외부 회생 저항기가 매우 뜨거워져 소손의 원인이 될 수 있습니다.

Pr0.17 *	명칭	외부 회생 저항기 선택의 부하 계수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	0			

외부 회생 저항기(Pr0.16 = 1, 2)를 선택할 때, 회생 저항기의 부하 계수 계산 방법을 선택합니다.

설정값	기능
0	외부 회생 저항기의 듀티 팩터가 10%일 때 회생 부하 계수는 100%입니다.
1~4	제조업체용(설정하지 말 것)

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.2-8 "시스템 구성 및 배선" • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 1] 게인 조정

Pr1.00	명칭	제 1 위치 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	480		
						D,E,F 프레임	320		

위치 제어 시스템의 응답을 결정할 수 있습니다.
위치 루프 게인을 높게 설정할수록 포지셔닝 시간을 더 빨리 얻을 수 있습니다.
너무 높이 설정하면 진동의 원인이 될 수 있습니다.

Pr1.01	명칭	제 1 속도 루프 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~32767	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	270		
						D,E,F 프레임	180		

속도 루프의 응답을 결정할 수 있습니다.
높은 위치 루프 게인을 설정하여 전체 서보 시스템의 응답을 늘리려면 이 속도 루프 게인의 설정값도 높여야 합니다. 하지만 너무 높이 설정하면 진동의 원인이 될 수 있습니다.

Caution Pr0.04의 관성비를 올바로 설정하면 Pr1.01의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다.

Pr1.02	명칭	제 1 속도 루프 적분 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	210		
						D,E,F 프레임	310		

속도 루프의 적분 시정수를 설정할 수 있습니다.
설정값이 작을수록 정지 상태에서의 편차를 0으로 더 빨리 접근시킬 수 있습니다.
이 적분은 "9999"로 설정하면 그대로 유지됩니다.
"10000"으로 설정하면 적분 효과를 잃게 됩니다.

Pr1.03	명칭	제 1 속력 검출 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0			

6개 단계에서 속도 검출 후 LPF(저역 통과 필터)의 시정수를 설정할 수 있습니다.
설정값이 높을수록 얻을 수 있는 시정수가 커지므로, 모터 소음을 줄일 수는 있지만 응답이 느려집니다. 정상 운전에서는 표준 출하 설정값인 0으로 사용합니다.

Pr1.04	명칭	제 1 토크 필터 시정수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	84		
						D,E,F 프레임	126		

토크 지령 부분에 삽입된 1차 지연 필터의 시정수를 설정할 수 있습니다. 변형 공진에 의한 진동 억제를 기대할 수 있습니다.

Caution
- Panasonic MINAS 사용자에게 A4 이상의 시리즈
  주의: 이 설명서에 표시된 매개변수 설정은 제품에 적용되는 설정과는 다를 수 있습니다.

Note
- **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page
- P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr1.05	명칭	제 2 위치 루프 게인			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	570
						D,E,F 프레임	380

Pr1.06	명칭	제 2 속도 루프 게인			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	1~32767	단위	0.1Hz	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	270
						D,E,F 프레임	180

Pr1.07	명칭	제 2 속도 루프 적분 시정수			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	1~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	10000	

Pr1.08	명칭	제 2 속력 검출 필터			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0	

Pr1.09	명칭	제 2 토크 필터 시정수			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	A,B,C 프레임	84
						D,E,F 프레임	126

위치 루프, 속도 루프, 속도 검출 필터 및 토크 지령 필터에는 두 쌍의 게인 또는 시정수(제 1 및 제 2)가 있습니다.

Related page ··· 제 1 및 제 2 게인 또는 시정수의 전환에 관한 자세한 내용은 조정의 P.5-17 "게인 전환 기능"을 참조하십시오.

각 매개변수의 내용과 기능은 제 1 게인 및 시정수와 동일합니다.

Pr1.10	명칭	속도 피드포워드 게인			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	0~1000	단위	0.10%	표준 출하 설정값	300	

내부 위치 지령에 따라 계산된 속도 제어 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 위치 제어 처리에 따른 속도 지령에 더합니다.

Pr1.11	명칭	속도 피드포워드 필터			관련 제어 모드	P S T F	
	범위	0~6400	단위	0.10ms	표준 출하 설정값	50	

속도 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

<속도 피드포워드의 용례>

속도 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 속도 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 속도 피드포워드가 유효하게 됩니다. 아래 식에 나타낸 것과 같이 일정한 속도로 조작 중 위치 편차는 속도 피드포워드 게인 값에 비례하여 줄어듭니다.

위치 편차[지령의 단위] = 지령 속도[지령의 단위/s] / 위치 루프 게인[1/s]
× (100 - 속도 피드포워드 게인[%]) / 100

Note ··· • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page ··· • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr1.12	명칭	토크 피드포워드 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1%	표준 출하 설정값	0			

- 속도 제어 지령에 따라 계산된 토크 지령에 이 매개변수의 비율을 곱하고, 그 결과를 속도 제어 처리에 따른 토크 지령에 더합니다.
- 토크 포워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.

Pr1.13	명칭	토크 피드포워드 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			

- 토크 피드포워드의 입력에 영향을 주는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.

<토크 피드포워드의 용례>

- 토크 피드포워드를 사용하려면 관성비를 올바로 설정합니다.
  실시간 오토튜닝 시작 시 결정된 값을 사용하거나 머신 사양에서 계산할 수 있는 관성비를 Pr0.04 관성비로 설정합니다.
- 토크 피드포워드 필터가 약 50(0.5ms)으로 설정된 상태에서 토크 피드포워드 게인이 점차 증가함에 따라 토크 피드포워드가 유효하게 됩니다.
- 토크 포워드 게인을 늘려 일정한 가속/감속도에서 위치 편차를 0에 가깝게 최소화할 수 있습니다. 이는 교란 토크가 없는 이상적인 조건에서 사다리꼴의 속도 패턴에서 운전하는 동안 전체 작동 범위에 걸쳐 위치 편차를 거의 0으로 유지할 수 있다는 의미입니다.

Caution 교란 토크 때문에 실제 상황에서는 제로 위치 편차가 불가능합니다.
속도 피드포워드와 마찬가지로, 큰 토크 피드포워드 필터 시정수는 작동 노이즈를 감소시키지만 가속도 변화 지점에서 위치 편차를 증가시킵니다.

Pr1.14	명칭	제 2 게인 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

게인 전환 기능을 사용하여 최적의 조정을 수행할 때 이 매개변수를 조정합니다.

설정값	게인 선택/전환
0	제 1 게인이 하나의 값으로 고정됩니다. 게인 전환 입력(GAIN)을 사용하여 속도 루프 동작을 PI에서 P로 변경합니다. GAIN 입력 포토커플러 OFF PI 동작 GAIN 입력 포토커플러 ON P 동작 * GAIN 입력의 논리 설정이 a 접점일 때 위 내용이 적용됩니다. b 접점일 때는 포토커플러의 ON/OFF가 반전됩니다.
1	제 1 게인(Pr1.00-Pr1.04)과 제 2 게인(Pr1.05-Pr1.09)의 게인 전환을 활성화합니다.

Related page 제 1 및 제 2의 전환 조건은 조정의 P.5-17 "게인 전환 기능"을 참조하십시오.

Pr1.15	명칭	위치 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

위치 제어를 위해 게인 전환의 트리거링 조건을 설정합니다.

설정값	전환 조건	게인 전환 조건
0	제 1 게인에 대한 고정	제 1 게인에 대해 고정(Pr1.00~Pr1.04)
1	제 2 게인에 대한 고정	제 2 게인에 대해 고정(Pr1.05~Pr1.09)
2	게인 전환 입력	• 게인 전환 입력(GAIN)이 오픈 상태일때 제 1 게인 • 게인 전환 입력(GAIN)이 COM-에 연결되었을 때 제 2 게인 * 게인 전환 입력(GAIN)에 입력 신호가 할당되지 않았을 때 제 1 게인 고정
3	토크 지령이 큼	• 토크 지령의 앱솔루트 값이 제 1게인에서 (레벨+히스테리시스)(%)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. • 토크 지령의 앱솔루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(%)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.
4	속도 지령의 변화가 큼	• 속도 제어 시에만 유효 • 속도 지령 변화의 앱솔루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(%)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. • 속도 지령 변화의 앱솔루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(%)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다. * 속도 제어가 적용되지 않으면 제 1 게인 고정
5	속도 지령이 큼	• 위치, 속도, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 속도 지령의 앱솔루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(r/min)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. • 속도 지령의 앱솔루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.
6	위치 편차가 큼	• 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 위치 편차의 앱솔루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(펄스)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. • 속도 지령의 앱솔루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(펄스)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다. * 레벨과 히스테리시스(펄스)의 단위는 위치 제어를 위한 인코더 분해능과 풀 클로즈제어를 위한 피드백 스케로 설정된다.
7	위치 지령 존재	• 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 제 1 게인에서 위치 지령의 0이 아니면 제 2 게인으로 전환합니다. • 위치 지령이 제 2 게인에서 지연되는 동안 0으로 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.
8	포지셔닝 완료 상태가 아님	• 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 제 1 게인에서 위치가 명확하지 않으면 제 2 게인으로 전환합니다. • 위치가 제 2 게인에서 지연되는 동안 명확하게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.
9	실제 속도가 큼	• 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 실제 속도의 앱솔루트 값이 제 1 게인에서 (레벨+히스테리시스)(r/min)를 초과하면 제 2 게인으로 전환합니다. • 실제 속도의 앱솔루트 값이 제 2 게인에서 지연되는 동안 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.
10	위치 지령이 존재함+ 실제 속도	• 위치, 풀 클로즈 제어에서 유효 • 위치 지령이 제 1 게인에서 0이 아니면 제 2 게인으로 전환합니다. • 위치 지령이 제 2 게인에서 지연되는 동안 0으로 유지되고, 실제 속도의 앱솔루트 값이 (레벨-히스테리시스)(r/min)보다 낮게 유지되면 제 1 게인으로 돌아갑니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr1.16	명칭	위치 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	50			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 전환 모드를 3, 5, 6, 7, 8, 9 또는 10으로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.

Pr1.17	명칭	위치 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	50			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 게인 전환 모드가 3, 5, 6, 9 또는 10으로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다.
설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.

Caution 히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.

Pr1.18	명칭	위치 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	33			

위치 제어: Pr1.15 위치 제어 게인 전환 모드가 3, 5, 6, 9 또는 10으로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.
설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.

Caution 레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.

Pr1.19	명칭	위치 게인 전환 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	33			

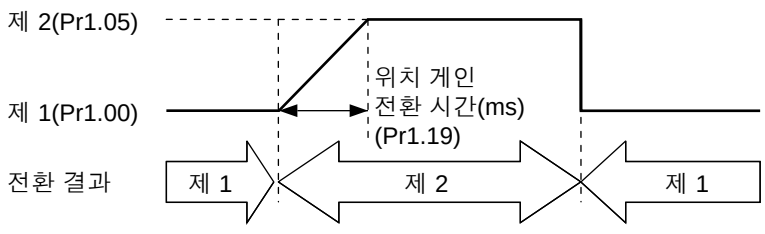
위치 제어: Pr1.00 제 1 위치 루프 게인과 Pr1.05 제 2 위치 루프 게인의 차이가 큰 경우 이 매개변수로 위치 루프 게인의 증가 속도를 제한할 수 있습니다.
설정된 시간이 경과하면서 위치 루프 게인이 증가합니다.

<위치 게인 전환 시간>

위치 제어와 풀 클로즈 제어를 사용할 때, 위치 루프의 게인이 빠르게 변화하여 토크 변화와 진동을 일으킵니다. Pr1.19 위치 게인 전환 시간을 조정함으로써 위치 루프 게인의 증가 속도를 줄이고 진동 레벨을 줄일 수 있습니다.

Caution 위치 루프의 게인이 더 낮은 레벨로 전환될 때 이 매개변수를 설정해도 게인 전환 시간에는 영향을 주지 않습니다(게인은 즉시 전환됨).

예: 제 1(Pr1.00) > 제 2(Pr1.05)



Pr1.20	명칭	속도 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~5	단위	—	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: 게인 전환을 트리거하도록 조건을 설정합니다.

설정값	전환 조건
0	제 1 게인에 대해 고정
1	제 2 게인에 대해 고정
2	게인 전환 입력
3	토크 지령
4	속도 지령 변화가 더 큼
5	지령 속도가 더 큼

Related page 전환 레벨과 타이밍에 관한 내용은 조정의 P.5-18 "게인 전환 조건 설정"을 참조하십시오.

Pr1.21	명칭	속도 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: Pr1.20 속도 제어 전환 모드를 3, 4 또는 5로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.

Pr1.22	명칭	속도 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: Pr1.20 속도 제어 게인 전환 모드가 3, 4 또는 5로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다.

Caution 설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.
히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.

Pr1.23	명칭	속도 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

속도 제어: Pr1.20 속도 제어 게인 전환 모드가 3, 4 또는 5로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.

Caution 설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.
레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr1.24	명칭	토크 제어 전환 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: 게인 전환을 트리거하도록 조건을 설정합니다.

설정값	전환 조건
0	제 1 게인에 대해 고정
1	제 2 게인에 대해 고정
2	게인 전환 입력
3	토크 지령

Pr1.25	명칭	토크 제어 전환 지연 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: Pr1.24 토크 제어 전환 모드를 3으로 설정하고 제 2 게인에서 제 1 게인으로 전환할 때 트리거 검출에서 전환 동작까지의 지연 시간을 설정합니다.

Pr1.26	명칭	토크 제어 전환 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: Pr1.24 토크 제어 게인 전환 모드가 3으로 설정되어 있을 때 트리거링 레벨을 설정합니다.
단위는 제어 전환 모드의 설정에 따라 바뀝니다.

Caution 히스테리시스와 같거나 이보다 높은 레벨을 설정합니다.

Pr1.27	명칭	토크 제어 전환 시 히스테리시스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위	모드에 따라 다름	표준 출하 설정값	0			

토크 제어: Pr1.24 토크 제어 게인 전환 모드가 3으로 설정되어 있을 때 트리거링 히스테리시스를 설정합니다.

Caution 설정 단위는 전환 모드에 따라 다릅니다.
레벨 < 히스테리시스일 때 같은 레벨이 되도록 히스테리시스가 내부적으로 조정됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 2] 제진 제어

Pr2.00	명칭	적응 필터 모드 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	0			

적응 필터에서 추정할 공진 주파수를 설정하고 추정 후의 동작을 지정합니다.

설정값	내용	
0	적응 필터: 무효	제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
1	적응 필터: 1개의 필터가 유효함	적응 필터 1개가 활성화됩니다. 제 3 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
2	적응 필터: 2개의 필터가 유효함	적응 필터 2개가 활성화됩니다. 제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 적응 성능을 바탕으로 갱신됩니다.
3	공진 주파수 측정 모드	공진 주파수를 측정합니다. 측정 결과는 PANATERM으로 확인할 수 있습니다. 제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 현재의 값을 가지고 있습니다.
4	적응 결과 클리어	제 3 및 제 4 노치 필터와 관련된 매개변수는 사용되지 않으며 적응 작업의 결과가 클리어됩니다.

Pr2.01	명칭	제 1 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			

제 1 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.

Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.

Pr2.02	명칭	제 1 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			

제 1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.

Pr2.03	명칭	제 1 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제 1 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.

Pr2.04	명칭	제 2 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			

제 2 노치 필터의 중심 주파수를 설정합니다.

Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.

Pr2.05	명칭	제 2 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			

제 2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.

Pr2.06	명칭	제 2 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제 2 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.

Pr2.07	명칭	제 3 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			

노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제 1 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다.

Caution 공진 지점을 찾을 수 없으면 주파수가 5000으로 설정됩니다.

Pr2.08	명칭	제 3 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			

제 3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.
적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.

Pr2.09	명칭	제 3 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제 3 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.
적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.

Pr2.10	명칭	제 4 노치 주파수			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~5000	단위	Hz	표준 출하 설정값	5000			

노치 주파수는 적응 필터에서 평가한 제 2 공진 주파수에 맞춰 자동으로 설정됩니다.

Caution 이 매개변수를 "5000"으로 설정하여 노치 필터 기능을 무효화합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr2.11	명칭	제 4 노치 폭 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20	단위	—	표준 출하 설정값	2			

제 4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 폭을 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 폭이 더 커집니다. 정상 작동 시 기본 설정과 함께 사용합니다.
적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.

Pr2.12	명칭	제 4 노치 깊이 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~99	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제 4 노치 필터의 중심 주파수에서 노치의 깊이를 설정합니다.

Caution 설정값이 높을수록 노치 깊이가 더 얕아지고 위상 지연은 더 작아집니다.
적용 가능한 필터 기능을 사용하면 매개변수 값이 자동으로 설정됩니다.

Pr2.13	명칭	제진 필터 전환의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

4개의 필터 중에서 제진 제어에 사용할 필터를 선택합니다.

- 설정값이 0일 때: 최대 2개의 필터를 동시에 사용할 수 있습니다.
- 설정값이 1 또는 2일 때: 외부 입력(VS-SEL1 및/또는 VS-SEL2)으로 필터를 선택합니다.

설정값	VS-SEL2	VS-SEL1	제 1 제진	제 2 제진	제 3 제진	제 4 제진
0	—	—	○	○		
1	—		○		○	
	—	○		○		○
2			○			
		○		○		
	○				○	
	○	○				○

- 설정값이 3인 경우: 지령 방향으로 필터를 선택합니다.

설정값	위치 지령 방향	제 1 제진	제 2 제진	제 3 제진	제 4 제진
3	정방향	○		○	
	부방향		○		○

Pr2.14	명칭	**제 1 제진 주파수**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~2000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.16	명칭	**제 2 제진 주파수**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~2000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.18	명칭	**제 3 제진 주파수**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~2000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.20	명칭	**제 4 제진 주파수**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~2000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			

부하 에지에서 진동을 억제하는 제진 제어의 제 1~제 4 제진 주파수를 설정할 수 있습니다. 앰프는 부하 에지에서 진동을 측정합니다. 설정 단위는 0.1[Hz]입니다.

Related page 설정 주파수는 1.0~200.0[Hz]입니다. 0~9의 설정이 무효가 됩니다. 이 매개변수를 사용하기 전에 P.5-20, "제진 제어"도 참조하십시오.

Pr2.15	명칭	**제 1 제진 필터 설치**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~1000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.17	명칭	**제 2 제진 필터 설치**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~1000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.19	명칭	**제 3 제진 필터 설치**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~1000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			
Pr2.21	명칭	**제 4 제진 필터 설치**			관련 제어 모드	**P**	S	T	**F**
	범위	**0~1000**	단위	**0.1Hz**	표준 출하 설정값	**0**			

제진 주파수(제 1-제 4)를 사용하면서 토크 포화가 발생하면 설정값을 줄이고, 동작이 느리면 설정값을 늘립니다. 일반적으로 0으로 설정합니다.
최대 설정값은 적절한 제진 주파수로 제한되고, 최소값은 제진 주파수 + 제진 필터 설정이 100 이상이 되는 값으로 제한됩니다.

Caution 최대 설정값은 내부적으로 호환 제진 주파수로 제한됩니다.

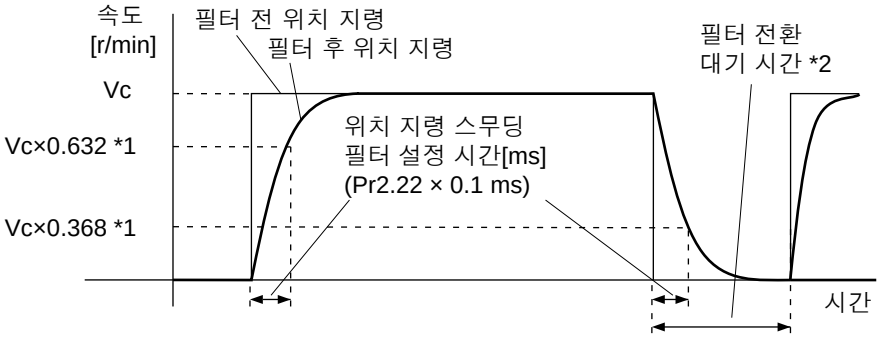
Related page 이 매개변수를 사용하기 전에 P.5-24, "제진 제어"도 참조하십시오.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr2.22	명칭	위치 지령 스무딩 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			

- 위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
- 목표 속도 Vc에 대한 구형파 지령이 적용될 때 아래 그림에 표시된 것처럼 제 1 지연 필터 시정수를 설정합니다.



*1 실제 필터 시정수(설정값 × 0.1ms)는 시정수가 100ms 미만인 경우 최대 절대 에러가 0.2ms이고, 시정수가 20ms 이상인 경우 최대 상대 에러가 0.1%입니다.

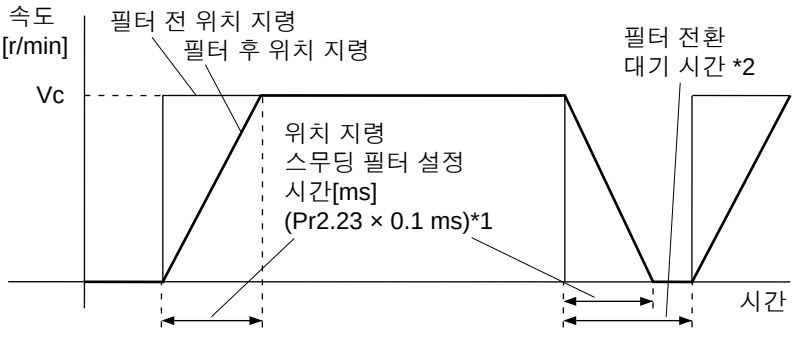
*2 포지셔닝 완료가 출력되는 동안 지령 펄스 수/0.166ms가 0에서 0이 아닌 값으로 바뀌면서 지령의 상승 에지에서 Pr2.22 위치 지령 스무딩 필터의 전환이 수행됩니다.

필터 시정수가 감소하고 포지셔닝 완료 범위가 증가하고 전환 시점에 필터에 많은 수의 펄스가 축적되어 있는 경우(시간의 경과에 따라 적분한 "위치 지령 필터의 값 - 필터 후 위치 지령의 값"에 해당하는 면적), 이런 펄스가 더 높은 속도로 방출되어 모터가 이전 위치로 복귀하게 되어 짧은 시간 동안 지령 속도보다 높은 속도로 작동합니다.

*3 Pr2.22 위치 지령 스무딩 필터를 바꾸더라도 즉시 적용되지는 않습니다. 이 지연 시간 중 *2에 설명한 대로 전환이 발생하는 경우 Pr2.22의 변화가 일시 중단됩니다.

Pr2.23	명칭	위치 지령 FIR 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0			

- 위치 지령에 대한 1차 지연 필터의 시정수를 설정합니다.
- 목표 속도 Vc의 구형파 지령이 적용될 때 아래 그림에 표시된 것처럼 VC 도달 시간을 설정합니다.



*1 실제 평균 이동 시간(설정값 × 0.1ms)은 시정수가 10ms 미만인 경우 최대 절대 에러가 0.1ms이고, 시정수가 10ms 이상인 경우 최대 상대 에러가 1.6%입니다.

*2 Pr2.23 위치 지령 FIR 필터를 바꿀 때 지령 펄스를 정지하고 필터 전환 대기 시간이 지날 때까지 기다립니다. 설정 시간이 10ms일 때 필터 전환 대기 시간은 설정값 × 0.1ms + 0.25ms이고, 설정 시간이 10ms 이상일 때는 설정값 × 0.1ms × 1.05입니다. 지령 펄스가 입력되는 동안 Pr2.23이 바뀌는 경우, 변경 내용은 지령 펄스가 없는 상태가 필터 전환 대기 시간 동안 지속된 후 반영됩니다.

*3 Pr2.23 위치 지령 FIR 필터를 바꾸더라도 즉시 적용되지는 않습니다. 이 지연 시간 중 *2에 설명한 대로 전환이 발생하는 경우 Pr2.23의 변화가 일시 중단됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 3] 속도/토크/풀 클로즈 제어

Pr3.00	명칭	속도 설정, 내부/외부 전환			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

이 앰프에는 내부 속도 설정 기능이 있으므로 접점 입력만으로 속도를 제어할 수 있습니다.

설정값	속도 설정 방법
0	아날로그 속도 지령(SPR)
1	내부 속도 지령 제 1~제 4 속도(Pr3.04~Pr3.07)
2	내부 속도 지령 제 1~제 3 속도(Pr3.04~Pr3.06), 아날로그 속도 지령(SPR)
3	내부 속도 지령 제 1~제 8 속도(Pr3.04~Pr3.11)

<Pr3.00 내부/외부 전환 속도 설정, 내부 지령 속도 선택 1, 2, 3 및 선택할 속도 지령 간의 관계>

설정값	내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)	내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)	내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)	속도 지령의 선택
1	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		제 4 속도
2	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		아날로그 속도 지령
3	Pr3.00=1과 동일함		OFF	제 1~제 4 속도
	OFF	OFF	ON	제 5 속도
	ON	OFF	ON	제 6 속도
	OFF	ON	ON	제 7 속도
	ON	ON	ON	제 8 속도

Pr3.01	명칭	속도 지령 회전 방향 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

정/부방향 지정 방법을 선택합니다.

설정값	속도 지령 부호 선택 (제 1~제 8 속도)	속도 지령 방향 (VC-SIGN)	위치 지령 방향
0	+	효과 없음	정방향
	–	효과 없음	부방향
1	부호는 영향을 미치지 않습니다.	OFF	정방향
	부호는 영향을 미치지 않습니다.	ON	부방향

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

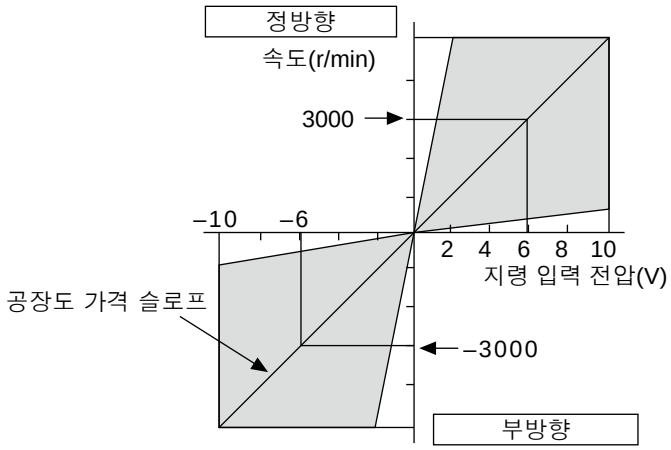
Pr3.02	명칭	속도 지령의 입력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~2000	단위	(r/min)/V	표준 출하 설정값	500			

아날로그 속도 지령(SPR)에 사용되는 전압을 기준으로 변환 게인을 모터 지령 속도에 맞춰 설정합니다.

- Pr3.02로 지령 입력 전압과 모터 속도 간 관계의 "슬로프"를 설정할 수 있습니다.
- 표준 출하 설정값은 Pr3.02=500[r/min]으로 설정되므로 6V의 입력은 3000r/min이 됩니다.

Caution

1. 속도 지령 입력(SPR)에 ±10V 이상 사용하지 마십시오.
2. 속도 제어 모드에서 앰프를 사용하는 동안 앰프 외부에서 위치 루프를 구성할 때 Pr3.02의 설정으로 전체 서보 시스템에 변화가 더 커집니다. Pr3.02를 더 크게 설정함으로써 발생하는 진동에 각별히 주의하십시오.



Pr3.03	명칭	속도 지령 입력 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

아날로그 속도 지령(SPR)에 적용되는 전압의 극성을 지정합니다.

설정값	모터 회전 방향	
0	비반전	"+전압" "정방향", "−전압" "부방향"
1	반전	"+전압" "부방향", "−전압" "정방향"

Note

이 매개변수의 표준 출하 설정값은 1이고, 모터가 (+) 신호로 부방향으로 회전하고, 이것은 기존 MINAS 시리즈 앰프에 대한 호환성이 있습니다.

Caution

속도 제어 모드와 외부 포지셔닝 단위로 설정된 이 앰프로 서보 앰프 시스템을 구성하면, 이 장치에서 수신되는 속도 지령 신호의 극성과 이 매개변수 설정의 극성이 일치하지 않는 경우 모터가 비정상적인 동작을 수행할 수 있습니다.

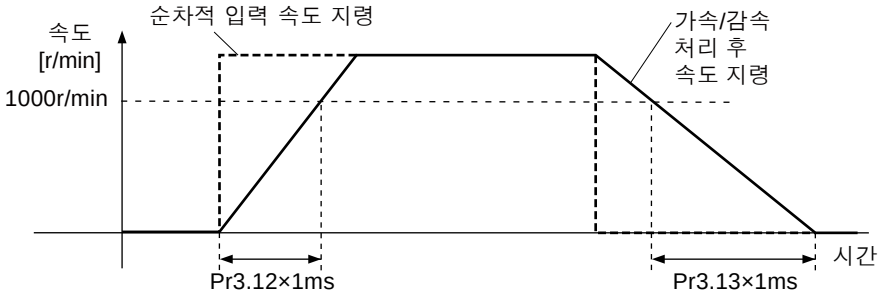
Pr3.04	명칭	제 1 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.05	명칭	제 2 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.06	명칭	제 3 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.07	명칭	제 4 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.08	명칭	제 5 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.09	명칭	제 6 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.10	명칭	제 7 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			
Pr3.11	명칭	제 8 속도 설정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-20000~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			

내부 지령 속도(1~8단)를 설정합니다.

Pr3.12	명칭	가속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	ms/(1000r/min)	표준 출하 설정값	0			
Pr3.13	명칭	감속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	ms/(1000r/min)	표준 출하 설정값	0			

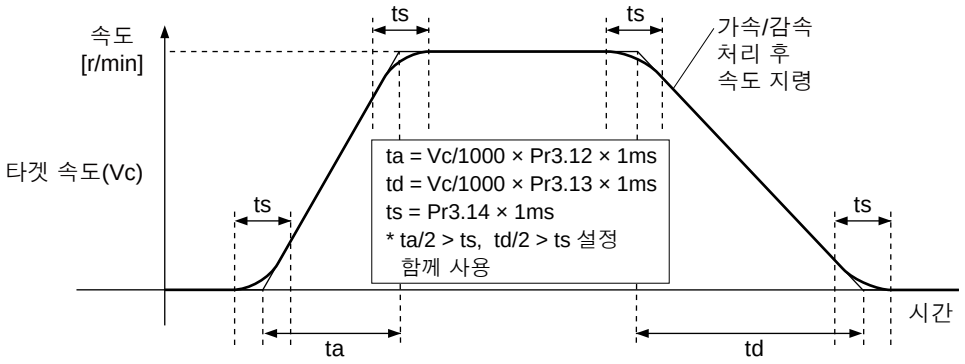
속도 지령 입력에 대한 응답으로 가속/감속 처리 시간을 설정합니다.
1000r/min에 도달하기 위한 속도 지령(계단식 입력)에 필요한 시간을 Pr3.12 가속 시간 설정으로 설정합니다. 또한, 1000r/min에서 0r/min까지 도달하기 위한 속도 지령에 필요한 시간을 Pr3.13 감속 시간 설정으로 설정합니다.
속도 지령의 목표 값이 Vc(r/min)라고 가정하면, 아래에 표시된 수식에서 가속/감속에 필요한 시간을 계산할 수 있습니다.

가속 시간(ms) = Vc/1000 × Pr3.12 × 1ms
감속 시간(ms) = Vc/1000 × Pr3.13 × 1ms



Pr3.14	명칭	Sigmoid 가속/감속 시간 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	ms	표준 출하 설정값	0			

속도 지령 적용 시 가속/감속 처리를 위한 S 곡선 시간을 설정합니다.
Pr3.12 가속 시간 설정과 Pr3.13 감속 시간 설정에 따라, 가속/감속의 변곡점을 중심으로 하는 시간 폭을 가진 S자형 시간을 설정합니다.



Pr3.15	명칭	속도 제로 클램프 기능 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

속도 제로 클램프 입력의 기능을 설정할 수 있습니다.

설정값	ZEROSPD 기능(핀 26)
0	무효: 속도 제로 클램프 입력이 무시됩니다.
1	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON으로 전환될 때 속도 지령은 강제로 0으로 설정됩니다.
2	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON으로 전환될 때 속도 지령은 강제로 0으로 설정됩니다. 실제 모터 속도가 Pr3.16 속도 제로 클램프 레벨 이하로 떨어지면 위치 제어가 선택되고 이때 서보 잠금이 작동됩니다. 이 기능(위치 제어로 전환)을 제외한 기본적인 동작은 설정값이 1일 때의 동작과 같습니다.
3	속도 제로 클램프(ZEROSPD) 입력 신호가 ON이고 속도 지령이 Pr3.16 속도 제로 클램프 레벨 - 10r/min 미만일 때는 위치 제어가 선택되고 이때 서보 잠금이 작동됩니다.

Pr3.16	명칭	속도 제로 클램프 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	30			

Pr3.15 속도 제로 클램프 기능 선택이 2 또는 3으로 설정될 때 위치 제어가 작동되는 타이밍을 선택합니다.
Pr3.15 = 3인 경우에는 검출을 위해 10r/min의 히스테리시스가 제공됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr3.17

명칭	토크 지령의 선택			관련 제어 모드	P S **T** F
범위	**0~2**	단위	—	표준 출하 설정값	**0**

속도 한계와 토크 지령의 입력을 선택할 수 있습니다.

설정값	토크 지령 입력	속도 한계 입력
0	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25)
1	아날로그 입력 2 (AI2, 12비트 분해능)	아날로그 입력 1 (AI1, 16비트 분해능)
2	아날로그 입력 1 *1 (AI1, 16비트 분해능)	매개변수 값 (Pr3.25, Pr3.26)

*1 Pr0.01 제어 모드 설정 = 5(속도/토크 제어)인 경우 토크 지령 입력은 아날로그 입력 2(AI2, 12비트 분해능)입니다.

Pr3.18

명칭	토크 지령 방향 선택			관련 제어 모드	P S **T** F
범위	**0~1**	단위	—	표준 출하 설정값	**0**

토크 지령의 정/부방향을 선택합니다.

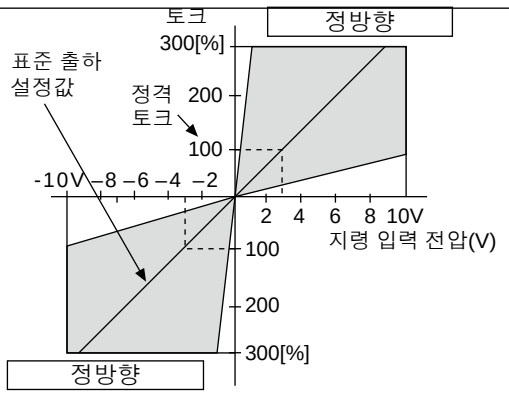
설정값	지정
0	토크 지령의 부호로 방향을 지정합니다. 예: 정방향은 (+), 부방향
1	토크 지령 부호(TC-SIGN)로 방향을 지정합니다. OFF: 정방향, ON: 부방향

Pr3.19

명칭	토크 지령의 입력 게인			관련 제어 모드	P S **T** F
범위	**10~100**	단위	**0.1V/100%**	표준 출하 설정값	**30**

아날로그 토크 지령(TRQ R)에 사용되는 전압(V)을 바탕으로, 변환 게인을 토크 지령(%)에 맞춰 설정합니다.

- 설정값의 단위는 [0.1V/100%]이고 정격 토크를 생성하는 데 필요한 입력 전압을 설정합니다.
- 표준 출하 설정값인 30은 3V/100%를 나타냅니다.



Pr3.20

명칭	토크 지령의 입력 반전			관련 제어 모드	P S **T** F
범위	**0~1**	단위	—	표준 출하 설정값	**0**

아날로그 토크 지령(TRQR)에 적용되는 전압의 극성을 설정합니다.

설정값	모터 출력 토크의 방향	
0	비반전	"+전압" → "정방향", "–전압" → "부방향"
1	반전	"+전압" → "부방향", "–전압" → "정방향"

Pr3.21	명칭	속도 한계 값 1			관련 제어 모드	P S **T** F
	범위	**0~20000**	단위	**r/min**	표준 출하 설정값	**0**

토크 제어에 사용되는 속도 한계를 설정합니다.
토크 제어 중에 속도 한계 값으로 설정된 속도를 초과할 수 없습니다.
Pr3.17 = 2일 경우 정방향 지령을 수신할 때 속도 한계가 적용됩니다.

Pr3.22	명칭	속도 한계 값 2			관련 제어 모드	P S **T** F
	범위	**0~20000**	단위	**r/min**	표준 출하 설정값	**0**

Pr3.17 = 2일 때 부방향 지령의 속도 한계 값

Pr3.17	Pr3.21	Pr3.22	Pr3.15	속도 제로 클램프 (ZEROSPD)	아날로그 토크 지령 방향	속도 한계 값
0	0~20000	효과 없음	0	효과 없음	효과 없음	Pr3.21 설정값
			1~3	OFF		Pr3.21 설정값
				ON		0
2	**0~20000**	**0~20000**	**0**	효과 없음	정방향	Pr3.21 설정값
					부방향	Pr3.22 설정값
	0~20000	1~20000	1~3	OFF	정방향	Pr3.21 설정값
					부방향	Pr3.22 설정값
	0~20000	1~20000	1~3	ON	효과 없음	0

Pr3.23 *	명칭	외부 스케일 선택			관련 제어 모드	P S T **F**
	범위	**0~2**	단위	—	표준 출하 설정값	**0**

피드백 스케일의 유형을 선택합니다.

설정값	피드백 스케일 유형	호환 스케일	호환 속도
0	A,B 위상 출력 유형 *1	A, B 위상 출력 유형의 피드백 스케일	4Mpps까지 (4를 곱한 후)
1	직렬 통신 유형 (인크리멘탈 버전) *1	Sony Manufacturing Systems Corp. SR75, SR85	400Mpps까지
2	직렬 통신 유형 (앱솔루트 버전) *1	Mitsutoyo Corp. AT573, ST771A, ST773A Sony Manufacturing Systems Corp. SR77, SR87	400Mpps까지

*1 모터 샤프트가 정방향으로 회전할 때 수를 늘리고 샤프트가 부방향으로 회전할 때 수를 줄이도록 피드백 스케일을 접속합니다. 설치 조건 등으로 인해 이런 접속 배치가 불가능할 경우에는 Pr3.26 외부 스케일의 방향 반전의 카운트 반전 기능을 사용합니다.

Caution A, B 위상 출력 유형이 접속되어 있는 동안 설정값이 1 또는 2일 때 Err50.0 외부 스케일 배선 에러 방지 기능이 작동하고, 직렬 통신 유형이 접속되어 있는 동안 설정값이 0인 경우 Err55.0, 1 또는 2 A 위상, B 위상 또는 Z 위상 배선 에러 방지 기능이 작동합니다.

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

Pr3.24 *	명칭	외부 스케일 나눗셈의 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{20}	단위	—	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일 분주 설정의 분자를 설정합니다.
설정값 = 0일 때는 인코더 분해능이 나눗셈의 분자로 사용됩니다.

Pr3.25 *	명칭	외부 스케일 나눗셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2^{20}	단위	—	표준 출하 설정값	10000			

- 모터 1회전당 인코더 펄스 수와 모터 1회전당 피드백 스케일 펄스 수를 확인한 후, 아래에 표시된 식을 정할 수 있도록 외부 스케일 나눗셈의 분자(Pr3.24)와 외부 스케일 나눗셈의 분모(Pr3.25)를 설정합니다.
- Pr3.24를 0으로 설정한 상태에서 자동으로 인코더 분해능이 분자로 사용됩니다.

예: 볼 스크루 피치가 10mm, 스케일 0.1 _m/펄스, 인코더 분해능 20비트(1048.576 펄스)일 때

$$\frac{\text{Pr3.24}\ \boxed{1048576}}{\text{Pr3.25}\ \boxed{100000}} = \frac{\text{모터 1회전당 인코딩 분해능 [펄스]}}{\text{모터 1회전당 피드백 스케일 분해능 [펄스]}}$$

Caution 이 비율이 잘못된 경우, 인코더 펄스를 바탕으로 계산된 위치와 피드백 스케일 펄스를 바탕으로 계산된 위치 사이의 차이가 긴 이동 거리에 걸쳐 점점 커지게 되어 초과 하이브리드 편차 에러 방지 기능이 작동됩니다.

Pr3.26 *	명칭	외부 스케일의 방향 반전			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일, 피드백 카운터의 방향을 반전합니다.

설정값	내용
0	마운팅 측에서 볼 때 검출 헤드가 오른쪽으로 이동할 때 직렬 데이터가 증가합니다. (+ 카운트)
1	마운팅 측에서 볼 때 검출 헤드가 오른쪽으로 이동할 때 직렬 데이터가 감소합니다. (- 카운트)

Caution Mitutoyo 이외의 제조업체에서 생산한 피드백 스케일을 사용할 때, 위치 데이터는 0으로 설정되어 있으므로 그대로 유지되고 1로 설정되면 부호가 바뀐 위치 데이터로 됩니다.

Pr3.27 *	명칭	외부 스케일 Z 위상 분리 검출 비활성화			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

A, B 위상 출력 유형 피드백 스케일을 사용할 때 Z 위상 분리 검출을 활성화/비활성화합니다.

설정값	내용
0	유효
1	무효

Pr3.28 *	명칭	하이브리드 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	1~2^{27}	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	16000			

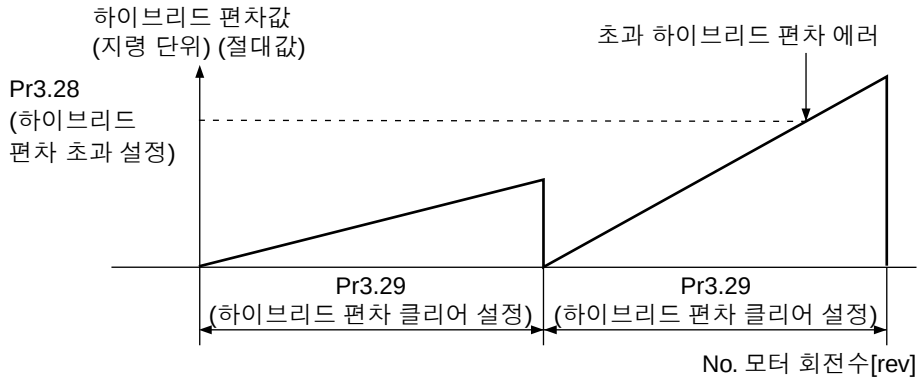
현재 모터 위치와 현재 피드백 스케일 위치 사이에 허용 가능한 차이(하이브리드 편차)를 설정할 수 있습니다.

Pr3.29 *	명칭	하이브리드 편차 클리어 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	회전	표준 출하 설정값	0			

모터가 이 매개변수로 설정한 회전수만큼 회전하면 하이브리드 편차가 0으로 클리어됩니다. 설정값이 0인 상태에서는 클리어 작업이 이루어지지 않습니다.

<하이브리드 편차 클리어 기능>

모터가 Pr3.29 하이브리드 편차 클리어 설정으로 정한 회전수에 이르면 하이브리드 편차를 0으로 클리어합니다. 이 기능을 통해 하이브리드 편차가 슬립 현상 등으로 인해 누적되는 어플리케이션에서 모터를 사용할 수 있습니다.



주: 하이브리드 편차 클리어 설정의 회전수는 인코더 피드백 펄스를 통해 계산됩니다.

Caution 하이브리드 편차 클리어를 사용하려면 Pr3.29 하이브리드 편차 클리어를 알맞은 값으로 설정해야 합니다. Pr3.28 하이브리드 편차 초과 설정값에 관해 설정값이 너무 작은 경우, 피드백 스케일 접속 에러로 인한 비정상적인 동작을 방지할 수 없습니다.

안전을 보장하기 위해 한계 센서를 사용해야 합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 4] I/F 모니터 설정

Pr4.00 *	명칭	SI1 입력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00828282h (8553090)			

SI1 입력에 대한 기능을 어사인합니다.
이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다. *5
16진수 표현 뒤에는 특정 제어 모드의 제목이 나옵니다.
0 0 – – – * * h : 위치/풀 클로즈 제어
0 0 – – * * – – h : 속도 제어
0 0 * * – – – – h : 토크 제어
* *를 기능 번호로 바꿉니다.
기능 번호는 아래 표를 참조하십시오. 논리적 설정 역시 기능 번호입니다.

명칭	기호	설정값	
		a 접점	b 접점
무효	–	00h	설정하지 마십시오.
정방향 이동량 초과 억제 입력	POT	01h	81h
부방향 이동량 초과 억제 입력	NOT	02h	82h
서보 온 입력 *1	SRV-ON	03h	83h
알람 클리어 입력	A-CLR	04h	설정하지 마십시오.
제어 모드 전환 입력 *2	C-MODE	05h	85h
게인 전환 입력	GAIN	06h	86h
편차 카운터 클리어 입력 *3	CL	07h	설정하지 마십시오.
지령 펄스 억제 입력 *4	INH	08h	88h
토크 한계 전환 입력	TL-SEL	09h	89h
제진 제어 전환 입력 1	VS-SEL1	0Ah	8Ah
제진 제어 전환 입력 2	VS-SEL2	0Bh	8Bh
전자 기어 전환 입력 1	DIV1	0Ch	8Ch
전자 기어 전환 입력 2	DIV2	0Dh	8Dh
내부 지령 속도의 선택 1 입력	INTSPD1	0Eh	8Eh
내부 지령 속도의 선택 2 입력	INTSPD2	0Fh	8Fh
내부 지령 속도의 선택 3 입력	INTSPD3	10h	90h
속도 제로 클램프 입력	ZEROSPD	11h	91h
속도 지령 부호 입력	VC-SIGN	12h	92h
토크 지령 부호 입력	TC-SIGN	13h	93h
강제 알람 입력	E-STOP	14h	94h
관성비 전환 입력	J-SEL	15h	95h

Caution

- 표에 지정된 값 이외의 값으로는 설정하지 마십시오.
- 특정 기능을 2개 이상의 신호로 어사인하지 마십시오. 중복 어사인먼트는 Err33.0 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 1 또는 Err33.1 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 2의 원인이 됩니다.

*1 서보 온 입력 신호(SRV-ON)를 사용하여 서보 온을 설정해야 합니다.

*2 제어 모드 전환 입력(C-MODE)을 사용할 때 신호를 모든 제어 모드로 설정합니다. 신호가 1가지 또는 2가지 제어 모드로만 설정되는 경우, Err33.2 I/F 입력 기능 번호 에러 1 또는 Err33.3 I/F 입력 기능 번호 에러 2가 생성됩니다.
- 무효 상태로 설정된 제어 입력 핀은 어떤 동작에도 영향을 주지 않습니다.
- 올바른 논리 배열로 다중 제어 모드에서 사용할 기능(서보 온 입력, 알람 클리어 등)을 같은 핀에 어사인해야 합니다. 잘못된 설정은 Err33.0 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 1 또는 Err33.1 I/F 입력 다중 어사인먼트 에러 2의 원인이 됩니다.

*3 편차 카운터 클리어 입력(CL)은 SI7 입력에만 어사인할 수 있습니다. 어사인먼트를 잘못하면 Err33.6 카운터 클리어 어사인먼트 에러가 발생합니다.

*4 지령 펄스 억제 입력(INH)은 SI10 입력에만 어사인할 수 있습니다. 어사인먼트를 잘못하면 Err33.7 지령 펄스 입력 억제 에러가 발생합니다.

*5 전면 패널에 매개변수 값이 10진수로 표시됩니다.

Pr4.01 *	명칭	**SI2 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00818181h (8487297)**			
Pr4.02 *	명칭	**SI3 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**0091910Ah (9539850)**			
Pr4.03 *	명칭	**SI4 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00060606h (394758)**			
Pr4.04 *	명칭	**SI5 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**0000100Ch (4108)**			
Pr4.05 *	명칭	**SI6 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00030303h (197379)**			
Pr4.06 *	명칭	**SI7 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00000f07h (3847)**			

Caution 편차 카운터 클리어(CL)는 이 매개변수로만 설정할 수 있습니다. 이런 목적으로 다른 매개변수를 사용하는 경우 에러 코드 No.33.6 카운터 클리어 어사인먼트 에러가 발생합니다.

Pr4.07 *	명칭	**SI8 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00040404h (263172)**			
Pr4.08 *	명칭	**SI9 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00050505h (328965)**			
Pr4.09 *	명칭	**SI10 입력 선택**			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	**0~00FFFFFFh**	단위	—	표준 출하 설정값	**00000E88h (3720)**			

SI2~SI10 입력에 대한 기능을 어사인합니다.
이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다.
설정 절차는 Pr4.00에 대해 설명한 것과 동일합니다.

Caution 지령 펄스 억제 입력(INH)은 이 매개변수로만 설정할 수 있습니다. 이런 목적으로 다른 매개변수를 사용하는 경우 에러 코드 No.33.7 INH 어사인먼트 에러가 발생합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr4.10 *	명칭	SO1 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00030303h (197379)			

SO1 출력에 대한 기능을 어사인합니다.
이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다. *1
16진수 표현 뒤에는 특정 제어 모드의 제목이 나옵니다.
0 0 – – – – * * h : 위치/풀 클로즈 제어
0 0 – – * * – – h : 속도 제어
0 0 * * – – – – h : 토크 제어
* *를 기능 번호로 바꿉니다.
기능 번호는 아래 표를 참조하십시오. 논리적 설정 역시 기능 번호입니다.

설정값	명칭	기호
00h	무효	–
02h	서보 준비 출력	S-RDY
03h	외부 브레이크 해제 신호	BRK-OFF
04h	포지셔닝 완료 출력	INP
05h	도달 속도 출력	AT-SPPED
06h	토크 입력 한계 신호 출력	TLC
07h	제로 속도 검출 출력 신호	ZSP
08h	속도 일치 출력	V-COIN
09h	알람 출력 1	WARN1
0Ah	알람 출력 2	WARN2
0Bh	위치 지령 ON/OFF 출력	P-CMD
0Ch	포지셔닝 완료 2	INP2
0Dh	속도 한계 내 출력	V-LIMIT
0Eh	알람 속성 출력	ALM-ATB
0Fh	속도 지령 ON/OFF 출력	V-CMD

Caution
• 2개 이상의 출력 신호에 같은 기능을 어사인할 수 있습니다.
• 무효로 설정된 제어 출력 핀에는 항상 OFF 상태의 출력 트랜지스터가 있습니다.
• 표에 있는 설정값을 변경하지 마십시오.
*1 전면 패널에 설정값이 10진수로 표시됩니다.

Pr4.11 *	명칭	SO2 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00020202h (131586)			

Pr4.12 *	명칭	SO3 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00010101h (65793)			

Pr4.13 *	명칭	SO4 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00050504h (328964)			

Pr4.14 *	명칭	SO5 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00070707h (460551)			

Pr4.15 *	명칭	SO6 출력 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~00FFFFFFh	단위	—	표준 출하 설정값	00060606h (394758)			

SO2~SO6 출력에 대한 기능을 어사인합니다.
이런 매개변수는 16진수로 표현됩니다.
설정 절차는 Pr4.10에 대해 설명한 것과 동일합니다.

Pr4.16	명칭	아날로그 모니터 1의 종류			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~21	단위	—	표준 출하 설정값	0			

아날로그 모터 1에 대한 모니터 형식을 선택합니다. *다음 페이지의 표를 참조하십시오.

Pr4.18	명칭	아날로그 모니터 2의 종류			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~21	단위	—	표준 출하 설정값	4			

아날로그 모터 2에 대한 모니터 형식을 선택합니다. *다음 페이지의 표를 참조하십시오.

Pr4.17	명칭	아날로그 모니터 1 출력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~214748364	단위	[Pr4.16의 모니터 장치] / V	표준 출하 설정값	0			

아날로그 모니터 1의 출력 게인을 설정합니다.
Pr4.16 = 0 모터 속도의 경우, 모터 속도[r/min] = Pr4.17 설정값에서 1V가 출력됩니다.

Pr4.19	명칭	아날로그 모니터 2 출력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~214748364	단위	[Pr4.16의 모니터 장치] / V	표준 출하 설정값	0			

아날로그 모니터 2의 출력 게인을 설정합니다.
Pr4.18 = 3 토크 지령의 경우, 토크 지령[%] = Pr4.18 설정값에서 1V가 출력됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

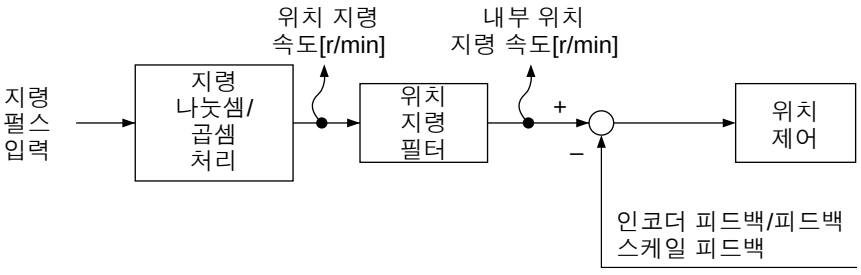
Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr4.16/Pr4.18	모니터 종류	단위	Pr4.17/Pr4.19 = 0 설정을 위한 출력 게인
0	모터 속도	r/min	500
1	위치 지령 속도 *3	r/min	500
2	내부 위치 지령 속도 *3	r/min	500
3	속도 제어 지령	r/min	500
4	토크 지령	%	33
5	지령 위치 편차 *4	펄스(지령 단위)	3000
6	인코더 위치 편차 *4	펄스(인코더 장치)	3000
7	풀 클로즈 편차 *4	펄스(외부 스케일 단위)	3000
8	하이브리드 편차	펄스(지령 단위)	3000
9	PN의 전압	V	80
10	회생 부하 계수	%	33
11	과부하 계수	%	33
12	정방향 토크 한계	%	33
13	부방향 토크 한계	%	33
14	속도 한계 값	r/min	500
15	관성비	%	500
16	아날로그 입력 1 *2	V	1
17	아날로그 입력 2 *2	V	1
18	아날로그 입력 3 *2	V	1
19	인코더 온도 *5	℃	10
20	앰프 온도	℃	10
21	인코더 1회전 데이터 *1	펄스(인코더 장치)	110000

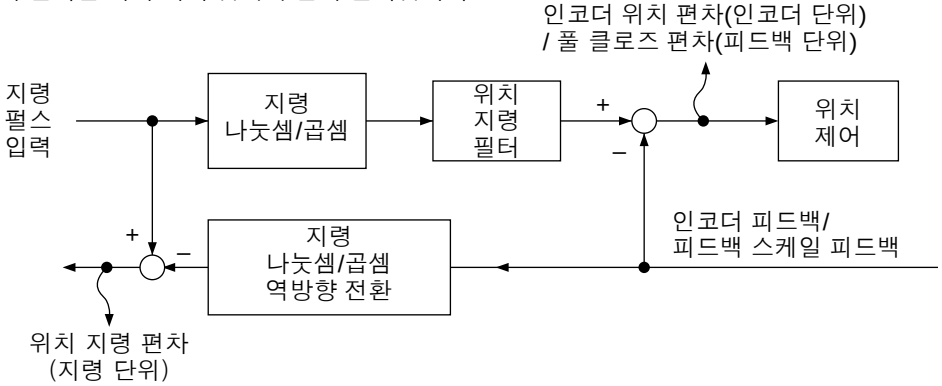
*1 인코더 회전 데이터 CCW는 Pr0.00 회전 방향 설정과는 무관하게 항상 양의 값입니다.
다른 모니터 데이터의 방향은 기본적으로 Pr0.00 회전 방향 설정을 따릅니다.

*2 아날로그 입력 1, 2 및 3은 아날로그 입력 기능의 사용과는 무관하게 항상 단자 전압을 출력합니다.

*3 지령 펄스 입력의 경우, 지령 필터 전 속도(스무딩, FIR 필터)는 위치 지령 속도로 정의되고 필터 후 속도는 내부 지령 속도로 정의됩니다.



*4 아래 그림에 설명되어 있는 것처럼, 지령 위치 편차는 지령 펄스 입력에 관한 편차이고 인코더 위치 편차/풀 클로즈 위치 편차는 위치 제어 입력 부분의 편차입니다.



*5 인코더의 온도 정보에는 인코더가 20비트 인크리멘탈 인코더일 때의 값만 포함됩니다. 그렇지 않은 경우 값은 항상 0입니다.

Pr4.21	명칭	아날로그 모니터 출력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			

아날로그 모니터의 출력 형식을 선택합니다.

설정값	출력 형식	
0	부호가 있는 데이터 출력	–10V~10V
1	절대값 데이터 출력	0V~10V
2	오프셋을 포함한 데이터 출력	0V~10V(중심은 5V)

Pr4.22	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-5578~5578	단위	0.359mV	표준 출하 설정값	0			

아날로그 입력 1로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.

Pr4.23	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			

아날로그 입력 1에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Pr4.24	명칭	아날로그 입력 1(AI1) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			

오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 1의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.

Pr4.25	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-342~342	단위	5.86mV	표준 출하 설정값	0			

아날로그 입력 2로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.

Pr4.26	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			

아날로그 입력 2에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.

Pr4.27	명칭	아날로그 입력 2(AI2) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			

오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 2의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr4.28	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 오프셋 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-342~342	단위	5.86mV	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 3으로 공급되는 전압에 적용되는 오프셋 교정 값을 설정합니다.									

Pr4.29	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	0			
아날로그 입력 3에 사용되는 전압 뒤의 지체 시간을 결정하는 제 1 지연 필터의 시정수를 설정합니다.									

Pr4.30	명칭	아날로그 입력 3(AI3) 과전압 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위	0.1V	표준 출하 설정값	0			
오프셋과 관련된 전압을 사용하여 아날로그 입력 3의 입력 전압에 대한 초과 레벨을 설정합니다.									

Pr4.31	명칭	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	10			

포지셔닝 완료 신호(INP1)가 출력되는 위치 편차의 타이밍을 설정합니다.

Caution 이 지령 단위가 표준 출하 설정 단위로 사용되지만 Pr5.20을 사용하여 인코더 단위로 바꿀 수 있습니다. 포지셔닝 단위 선택. 인코더 장치를 사용할 때는 Pr0.14 위치 편차 초과 설정 단위도 변경됩니다.

Pr4.32	명칭	포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 출력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

포지셔닝 완료 신호(INP1)를 출력하기 위한 조건을 선택합니다.

설정값	포지셔닝 완료 신호의 동작
0	위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
1	위치 지령이 없고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
2	위치 지령이 없고 제로 속도 검출 신호가 ON이고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다.
3	위치 지령이 없고 위치 편차가 Pr4.31(포지셔닝 완료 범위)보다 작을 때 신호가 켜집니다. 다음 위치 지령을 입력할 때까지 "ON" 상태를 유지합니다. 그 이후로도 Pr4.33 INP 홀드 시간이 경과할 때까지 ON 상태가 유지됩니다. 홀드 시간 후, 수신 위치 지령이나 위치 편차의 상태에 따라 INP 출력이 ON/OFF됩니다.

Pr4.33	명칭	INP 홀드 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

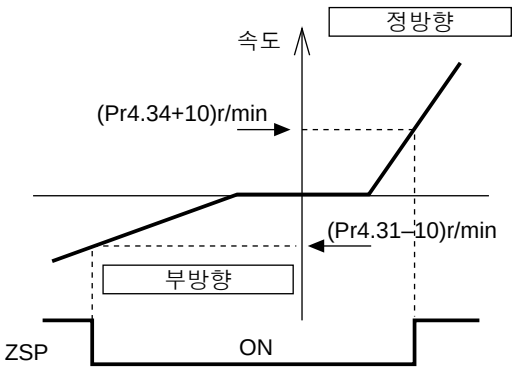
Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정이 13일 때 홀드 시간을 설정합니다.

설정값	포지셔닝 완료 신호의 상태
0	홀드 시간은 한정적으로 유지되고, 다음 위치 지령이 수신될 때까지 ON 상태로 남습니다.
1~30000	ON 상태는 설정 시간(ms) 동안 유지되지만 홀드 시간 중에 위치 지령이 수신되면 OFF 상태로 전환됩니다.

Pr4.34	명칭	제로 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	50			

회전 속도[r/min]에서 제로 속도 검출 출력 신호(ZSP 또는 TCL)를 피드아웃할 타이밍을 설정할 수 있습니다.
모터 속도가 이 매개변수 Pr4.34의 설정 미만으로 떨어지면 제로 속도 검출 신호(ZSP)가 피드아웃됩니다.
속도 지령과 모터 속도 간의 차이가 이 매개변수 Pr4.34로 지정되는 속도와 같거나 그 이하로 줄어들면 속도 일치(V-COIN)를 출력합니다.

- Pr61의 설정은 모터 회전 방향과는 무관하게 정/부방향 모두에 대해 유효합니다.
- 히스테리시스는 10[r/min]입니다.

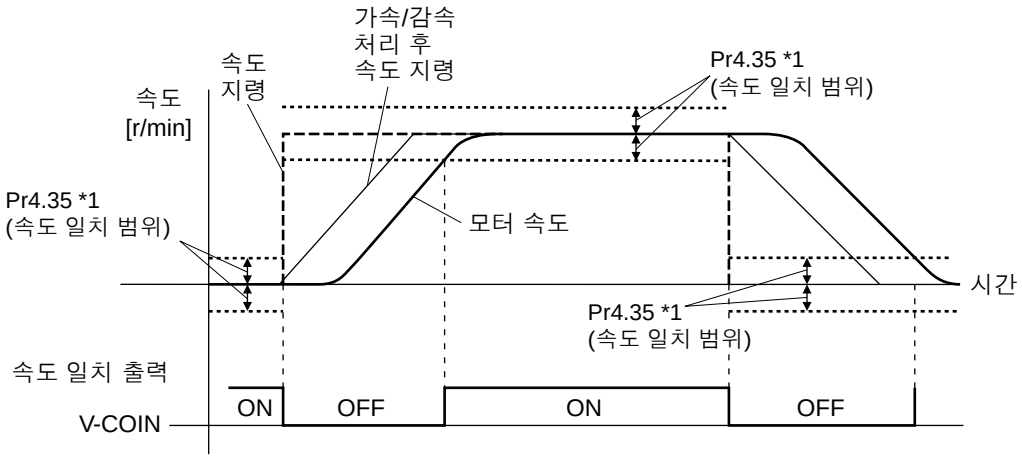


Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr4.35	명칭	속도 일치 범위			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	50			

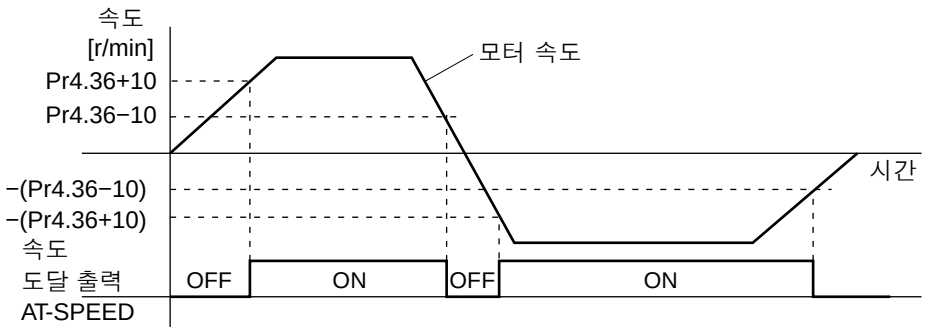
속도 일치(V-COIN) 출력 검출 타이밍을 설정합니다.
속도 지령과 모터 속도 간의 차이가 이 매개변수로 지정되는 속도와 같거나 작으면 속도 일치(V-COIN)를 출력합니다.



*1 속도 일치 검출이 10r/min의 히스테리시스와 관련되기 때문에, 실제 검출 범위는 아래에 표시된 바와 같습니다.
속도 일치 출력 OFF ON 타이밍(Pr4.35 – 10) r/min
속도 일치 출력 ON OFF 타이밍(Pr4.35 + 10) r/min

Pr4.36	명칭	도달 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	1000			

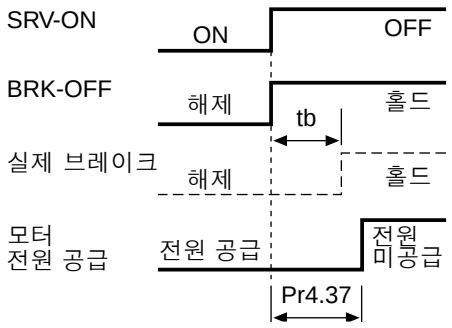
속도 도달 출력(AT-SPEED)의 검출 타이밍을 설정합니다.
모터 속도가 이 설정값을 초과할 때는 속도 도달 출력(AT-SPEED)이 출력됩니다.
검출은 10r/min의 히스테리시스와 관련됩니다.



Pr4.37	명칭	정지 설정 시 기계식 브레이크 작동			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

모터가 정지해 있는 동안 모터가 서보 오프로 전환되면 브레이크 해제 신호(BRK-OFF)가 OFF로 전환될 때부터 모터 전력 공급이 차단(서보 프리)될 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다.

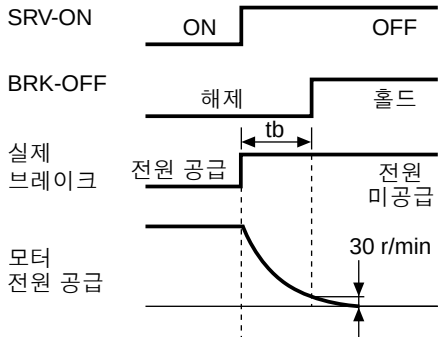
- 브레이크의 동작 지연 시간(tb)으로 인한 모터(워크)의 미세 이동/낙하를 예방하기 위해 설정합니다.
- 브레이크가 실제로 작동된 후 앰프가 서보 오프로 전환되도록 시퀀스를 구성합니다.



Pr4.38	명칭	운전 설정 시 기계식 브레이크 작동			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	1ms	표준 출하 설정값	0			

모터 동작 중 모터가 서보 오프로 전환되는 동안, 서보 온 입력 신호(SRV-ON)의 오프를 검출할 때부터 외부 브레이크 해제 신호(BRK-OFF)가 꺼질 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다.

- 모터 작동으로 인한 브레이크 성능 저하를 예방하기 위해 설정합니다.
- 모터 작동 중 서보 오프 시, 오른쪽 그림의 tb는 Pr6B 설정 시간 또는 모터 속도가 30r/min 미만으로 떨어질 때까지 경과한 시간 중 더 짧은 시간이 됩니다.



Pr4.39	명칭	브레이크 해제 속도 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	30~3000	단위	r/min	표준 출하 설정값	30			

운전 중 브레이크 출력 확인의 속도 타이밍을 설정합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr4.40	명칭	알람 출력 1의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr4.41	명칭	알람 출력 2의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 출력 1 또는 2로 발효되는 알람의 유형을 선택합니다.

설정값	알람	내용
0	—	모든 알람의 ORed 출력
1	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
2	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.
3	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.
4	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.
5	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.
6	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.
7	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.
8	수명 검출 알람	콘덴서 또는 팬의 기대 수명이 짧아집니다.
9	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.
10	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.

Related page 알람 종류에 대한 자세한 설명은 P.3-46을 참조하십시오.

Pr4.42	명칭	제 2 포지셔닝 완료(위치 결정 완료) 범위			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~262144	단위	지령 단위	표준 출하 설정값	10			

위치 편차가 이 매개변수에서 설정된 값보다 낮을 때는 Pr4.32 포지셔닝 완료 출력 설정의 영향을 받지 않고 항상 INP2가 ON이 됩니다. (위치 지령의 유무는 이 내용과는 관계가 없습니다.)

Caution 이 지령 단위가 표준 출하 설정 단위로 사용되지만, Pr5.20을 사용하여 인코더 단위로 바꿀 수 있습니다. 포지셔닝 단위 선택. 인코더 장치를 사용할 때는 Pr0.14 위치 편차 초과 설정 단위도 변경됩니다.

1. 매개변수 세부 정보

[분류 5] 기능 향상 설정

Pr5.00	명칭	전자 기어의 제 2 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{30}	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr5.01	명칭	전자 기어의 제 3 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{30}	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr5.02	명칭	전자 기어의 제 4 분자			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{30}	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 입력에 따라 이루어지는 나눗셈/곱셈 연산의 제 2~제 4 분자를 설정합니다.
모터 1회전당 Pr0.08 지령 펄스 수 = 0일 때 이렇게 설정할 수 있습니다.
설정값이 0일 때는 분자가 인코더 분해능으로 바뀝니다.

Pr5.03 *	명칭	펄스 출력 나눗셈의 분모			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~262144	단위	—	표준 출하 설정값	0			

자세한 내용은 P.4-9 Pr0.11을 참조하십시오.

Pr5.04 *	명칭	이동량 초과 억제 입력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	1			

운전 억제 동작(POT, NOT) 입력을 설정합니다.

설정값	조작
0	POT 정방향 이동 억제 NOT 부방향 이동 억제
1	POT, NOT 비활성화
2	POT 또는 NOT 입력으로 Err38.0 운전 억제 입력 보호가 작동됩니다.

Pr5.05 *	명칭	이동량 초과 억제 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Pr5.04 이동량 초과 억제 = 0일 때, 감속 중 상태를 지정하고 이동량 초과 억제(POT, NOT) 적용 후 정지합니다.

<Pr5.05(이동량 초과 억제 시 시퀀스) 세부 정보>

Pr5.04	Pr5.05	감속 중	정지 후	편차 카운터 내용
0	**0**	동적 브레이크 동작	억제된 방향으로 토크 지령=0	홀드
	1	억제된 방향으로 토크 지령=0	억제된 방향으로 토크 지령=0	홀드
	2	비상 정지	억제된 방향으로 토크 지령=0	감속 전/후 클리어

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

Pr5.06	명칭	서보 오프 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~9	단위	—	표준 출하 설정값	0			

서보 오프 후에 감속 중 및 정지 후의 상태를 지정합니다.

설정값	감속 중 *3	정지 후	위치 편차/피드백 스케일 편차
0	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
1	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
2	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4
3	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4
4	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	홀드 *2
5	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	홀드 *2
6	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	홀드 *2
7	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	홀드 *2
8	비상 정지 *1	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *4
9	비상 정지 *1	자유 운전(DB OFF)	클리어 *4

*1 비상 정지는 서보 온 상태에서 제어 동작으로 즉시 정지하는 것을 가리킵니다.
토크 지령 값은 Pr5.11 비상 정지 토크 설정으로 이 프로세스 중에 제한됩니다.

*2 위치 지령이 적용된 상태로 유지되거나 모터가 서보 오프 상태에서 계속 운전 중인 경우, 위치 편차가 누적되어 Err24.0 초과 위치 편차 보호가 실행됩니다. 위치 또는 피드백 스케일이 상당히 편차를 보이는 동안 서보를 켜면 모터가 빠르게 동작하여 편차를 0으로 줄일 수 있습니다. 위치 편차/피드백 스케일 편차를 유지하려면 이런 요구 사항을 기억하십시오.

*3 감속 주기는 운전 중인 모터의 속도가 30r/min으로 떨어지는 데 필요한 시간입니다. 모터 속도가 30r/min 미만으로 떨어지면 속도와는 무관하게 정지 상태로 취급합니다.

*4 위치 편차/피드백 스케일 편차는 항상 0으로 클리어됩니다.

Caution 서보 오프 중에 에러가 발생하면 Pr5.10 알람 시 시퀀스에 따릅니다. 서보 오프 중 주 전원이 꺼지는 경우 Pr5.07 주 전원 정전 중 시퀀스를 따릅니다.

Related page 준비의 P.2-32, "타이밍 차트" - 모터가 정지해 있는 동안 서보 온/오프 동작"도 참조하십시오.

Pr5.07	명칭	주 전원 OFF 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~9	단위	—	표준 출하 설정값	0			

주 전원 정전 후 또는 정지 후에 감속 중의 상태를 지정합니다.
Pr5.06의 설정값과 편차 카운터의 조작 및 처리 사이의 관계는 Pr5.07(주 전원 OFF 시 시퀀스)의 경우와 동일합니다.

Caution 주 전원 공급 장치가 꺼진 상태에서 에러가 발생하면 Pr5.10 알람 시 시퀀스가 조작에 적용됩니다.
서보 온 상태에서 주 전원 공급 장치가 꺼질 때, 주 전원이 꺼진 상태에서 Pr5.08 LV 트립 선택 = 1이고, Pr5.10 알람 시 시퀀스에 따라 조작하는 경우 Err13.1 주 전원 저전압 에러가 발생합니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

Pr5.08	명칭	주 전원 OFF 시 LV 트립 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간) 동안 주 전원 차단이 계속되는 동안 Err13(주 전원 저전압 보호) 기능의 작동 여부를 선택할 수 있습니다.

설정값	주 전원 저전압 보호의 동작
0	서보 온 중에 주 전원이 차단될 때 Err13이 트리거되지 않고 앰프가 서보 오프로 전환됩니다. 주 전원이 다시 들어오기 시작한 후 앰프는 다시 서보 온으로 돌아갑니다.
1	서보 온 중에 주 전원이 차단될 때 Err13(주 전원 저전압 보호)으로 인해 앰프가 트립합니다.

Caution Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간)=1000일 때 이 매개변수는 무효입니다. P5.09의 설정이 길고 Pr5.08 설정과는 무관하게 주 전원 차단을 검출하기 전에 주 전원 컨버터의 P-N 전압이 지정된 값 아래로 떨어질 때 Err13(주 전원 저전압 보호)이 트리거됩니다.

Pr5.09 *	명칭	주 전원 OFF 검출 시간			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	70~2000	단위	1ms	표준 출하 설정값	70			

주 전원이 계속 차단된 상태로 있는 동안 이를 검출하기 위한 시간을 설정할 수 있습니다.
이 값을 2000으로 설정하면 주 전원 OFF 검출은 무효입니다.

Pr5.10	명칭	알람 시 시퀀스			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~7	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 발생 후에 감속 중 및 정지 후의 상태를 지정합니다.

설정값	감속 중 *3	정지 후	위치 편차/피드백 스케일 편차
0	동적 브레이크(DB) 동작	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
1	자유 운전(DB OFF)	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
2	동적 브레이크(DB) 동작	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
3	자유 운전(DB OFF)	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
4	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB 동작 *2	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
5	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB OFF *2	동적 브레이크(DB) 동작	클리어 *1
6	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB 동작 *2	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1
7	동작 A: 비상 정지 동작 B: DB OFF *2	자유 운전(DB OFF)	클리어 *1

*1 알람 상태 중에는 위치 편차/피드백 스케일 편차가 유지되고 알람이 중지될 때 클리어됩니다.
*2 A/B의 동작: 비상 정지가 필요한 알람이 발생하는 경우, 표의 설정값이 4~7의 범위 내에서 설정되어 있을 때는 동작 A가 선택되어 비상 정지 기능이 작동됩니다. 비상 정지가 필요하지 않은 알람이 발생할 때는 동작 B나 자유 운전에 의해 지정된 동적 브레이크(DB) 동작을 트리거합니다.
*3 감속 주기는 운전 중인 모터가 30r/min으로 감속하는 데 필요한 시간입니다.

Pr5.11	명칭	비상 정지 시 토크 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	0			

비상 정지 시 토크 한계를 설정합니다.

Note 설정값이 0일 때, 정상적인 운전을 위한 토크 한계가 적용됩니다.

Pr5.12	명칭	과부하 레벨 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	0			

- 과부하 레벨을 설정할 수 있습니다. 이것을 0으로 설정하면 과부하 레벨은 115[%]가 됩니다.
- 정상 작동 시 0의 설정값과 함께 사용합니다. 과부하 레벨을 낮출 필요가 있을 때만 다른 값을 설정합니다.
- 이 매개변수의 설정값은 정격 모터 사양의 115[%]로 제한됩니다.

Pr5.13	명칭	과속 레벨 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	표준 출하 설정값	0~20000	단위	r/min	표준 출하 설정값	0			

- 모터 속도가 이 설정값을 초과하는 경우 Err26.0 과속 방지가 발생합니다.
- 이것을 0으로 설정하면 과속 레벨이 모터 최대 속도의 1.2배가 됩니다.

Pr5.14	명칭	모터 작동 범위 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1회전	표준 출하 설정값	10			

- 위치 지령 입력 범위에 대해 모터의 가동 범위를 설정할 수 있습니다.
- 모터 동작이 설정값을 초과할 때 Err34.0의 소프트웨어 한계 보호 기능이 트리거됩니다.

Pr5.15 *	명칭	I/F 읽어오기 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	0			

제어 입력 신호의 읽어오기 주기를 선택합니다.

설정값	신호의 읽어오기 주기
0	0.166ms
1	0.333ms
2	1ms
3	1.666ms

편차 카운터 클리어 입력(CL)과 지령 펄스 억제 입력(INH)을 제외합니다.

Pr5.16 *	명칭	알람 클리어 입력 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 클리어 입력(A-CLR) 인식 시간을 선택합니다.

설정값	인식 시간
0	120ms
1	Pr5.15 IF 읽어오기 필터까지

Pr5.17	명칭	카운터 클리어 입력 모드			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	3			

카운터 클리어 입력 신호의 클리어링 조건을 설정할 수 있습니다.

설정값	클리어 조건
0	무효
1	한 레벨에서 클리어(읽어오기 필터 없음)
2	한 레벨에서 클리어(읽어오기 필터 있음)
3	한 에지에서 클리어(읽어오기 필터 없음)
4	한 에지에서 클리어(읽어오기 필터 있음)

Note 편차 카운터 입력이 필요한 신호 폭/타이밍은 P.3-38을 참조하십시오.

Pr5.18	명칭	지령 펄스 억제 입력의 무효화			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	1			

지령 펄스 억제 입력 설정/해제를 선택합니다.

설정값	INH 입력
0	유효
1	무효

Pr5.19 *	명칭	지령 펄스 억제 입력 판독 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4	단위	—	표준 출하 설정값	0			

지령 펄스 억제 입력 설정/해제 신호 판독 주기를 선택합니다. 미리 정한 읽어오기 주기 중에 읽어온 여러 신호의 상태가 같을 때는 신호 상태를 갱신합니다.

설정값	신호 읽어오기 주기
0	0.166ms
1	0.333ms
2	1ms
3	1.666ms
4	0.166ms(다중 일치에 대한 확인 없음)

Caution 읽어오기 주기가 더 길어지면 노이즈로 인한 조작 에러를 막을 수 있지만, 입력 신호에 대한 응답성은 감소합니다.

Pr5.20 *	명칭	위치 설정 단위 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

포지셔닝 완료 및 초과 위치 편차의 범위를 결정하기 위한 단위를 지정합니다.

설정값	단위
0	지령 단위
1	인코더 장치

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해**,컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

Pr5.21	명칭	토크 한계의 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	1			

토크 제한 방법을 설정할 수 있습니다.

설정값	정방향	부방향
0	P-ATL(0~10V)	N-ATL(-10~0V)
1	제 1 토크 한계(Pr0.13)	
2	제 1 토크 한계(Pr0.13)	제 2 토크 한계(Pr5.22)
3	TL-SEL OFF 제 1 토크 한계(Pr0.13) TL-SEL ON 제 2 토크 한계(Pr5.22)	
4	P-ATL(0~10V)	N-ATL(10~0V)
5	P-ATL(0~10V)	
6	TL-SEL OFF	
	제 1 토크 한계(Pr0.13)	제 2 토크 한계(Pr5.22)
	TL-SEL ON	
	외부 입력 정방향 토크 한계(Pr5.25)	외부 입력 부방향 토크 한계(Pr5.26)

Pr5.22	명칭	제 2 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			

모터 출력 토크의 제 2 한계 값을 설정할 수 있습니다.
매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다.

Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.

Pr5.23	명칭	토크 한계 전환 설정 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4000	단위	ms/100%	표준 출하 설정값	0			

토크 한계 전환 중 제 1에서 제 2까지의 변화율(슬로프)을 지정합니다.

Pr5.24	명칭	토크 한계 전환 설정 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~4000	단위	ms/100%	표준 출하 설정값	0			

토크 한계 전환 중 제 2에서 제 1까지의 변화율(슬로프)을 지정합니다.

Pr5.25	명칭	외부 입력 부방향 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			

Pr5.21 토크 한계의 선택을 6으로 설정한 상태에서 TL-SEL 수신 시 정방향 토크 한계를 설정합니다.
매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다.

Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

Pr5.26	명칭	외부 입력 부방향 토크 한계			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~500	단위	%	표준 출하 설정값	500			

Pr5.21 토크 한계의 선택을 6으로 설정한 상태에서 TL-SEL 수신 시 부방향 토크 한계를 설정합니다.
매개변수의 값은 해당 모터의 최대 토크로 제한됩니다.

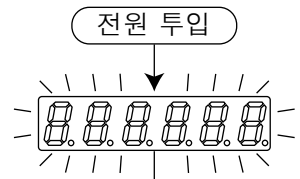
Note 토크 한계 값에 대한 자세한 내용은 P.2-49를 참조하십시오.

Pr5.27	명칭	아날로그 토크 한계의 입력 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	10~100	단위	0.1V/100%	표준 출하 설정값	30			

아날로그 토크 한계 입력(P-ATL, N-ATL)에 인가되는 전압[V]에서 변환 게인을 토크 한계[%]에 맞춰 설정합니다.

Pr5.28 *	명칭	LED 초기 상태			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~35	단위	—	표준 출하 설정값	1			

전원을 켠 후 초기 상태에서 전면 패널 LED(7세그먼트)에 표시할 데이터의 형식을 선택할 수 있습니다.



초기화 시 점등(약 2초)



설정값	내용	설정값	내용	설정값	내용
0	위치 지령 편차	12	에러 계수 및 오류 이력	24	인코더 위치 편차[인코더 단위]
1	모터 속도	13	알람 표시	25	외부 스케일 편차[외부 스케일 단위]
2	위치 지령 속도	14	회생 부하 계수	26	하이브리드 편차 표시[지령 단위]
3	속도 제어 지령	15	관성비	27	PN[V]을 통한 전압
4	토크 지령	16	과부하 계수	28	소프트웨어 버전
5	피드백 펄스 총합	17	모터가 작동하지 않는 요인	29	앰프 일련 번호
6	지령 펄스 총합	18	I/O 신호의 변경 수	30	모터 일련 번호
8	외부 스케일 피드백 펄스 총합	20	앱솔루트 인코더 데이터	31	누적 작동 시간
9	제어 모드	21	앱솔루트 외부 스케일 위치	32	자동 모터 인식 기능
10	I/O 신호 상태	22	인코더 번호/외부 스케일 통신 에러 모니터	33	앰프 온도
11	아날로그 입력값	23	통신 축명	35	안전 조건 모니터

자세한 표시 내용은 준비의 P.2-58 "매개변수 및 모드 설정"을 참조하십시오.

Pr5.29 *	명칭	RS232 통신의 보율 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	2			

RS232의 통신 속도를 설정할 수 있습니다.

Note 보율 설정값은 RS485 설정을 참조하십시오.

Pr5.30 *	명칭	RS485 통신의 보율 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6	단위	—	표준 출하 설정값	2			

RS485의 통신 속도를 설정할 수 있습니다.

설정값	보율
0	2400bps
1	4800bps
2	9600bps
3	19200bps

설정값	보율
4	38400bps
5	57600bps
6	115200bps

보율 에러는 2400~38400bps에서는 ±0.5%, 57,600~115,200bps에서는 ±2%입니다.

Pr5.31 *	명칭	축명			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~127	단위	—	표준 출하 설정값	1			

다중 샤프트 제어를 위해 호스트(예: PC)와 통신 중, 호스트에서 액세스 중인 샤프트가 식별되어야 합니다.

Note RS232/RS485를 사용할 때의 최대 유효 값은 31입니다.

Pr5.32 *	명칭	지령 펄스 입력 최대 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	250~4000	단위	—	표준 출하 설정값	4000			

지령 펄스 입력으로 사용할 최대 펄스 수를 설정합니다. 입력 펄스 수가 범위를 벗어나는 경우 Err.27.0 지령 펄스 입력 주파수 에러 방지가 발생합니다.

Caution 앰프에서 수신하는 입력 펄스 수는 항상 확인됩니다. 수신 펄스 주파수가 설정의 상한보다 높은 경우 입력 펄스가 정확히 검출되지 않습니다.

Pr5.33 *	명칭	펄스 회생 출력 한계 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

Err28.0 펄스 회생 한계 보호 검출 활성화/비활성화

설정값	내용
0	무효
1	유효

Pr5.34	명칭	제조업체용			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	—	단위	—	표준 출하 설정값	4			

4로 고정됩니다.

Pr5.35 *	명칭	전면 패널 잠금 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

전면 패널에서 조작하지 못하게 잠급니다.

설정값	내용
0	전면 패널 조작에 제한 없음
1	전면 패널에서 조작하지 못하게 잠급니다.

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.2-49 "토크 한계의 설정t" • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

1. 매개변수 세부 정보

[분류 6] 특수 설정

Pr6.00	명칭	아날로그 토크 피드포워드 변환 게인			관련 제어 모드	P S T F
	범위	0~100	단위	0.1V/100%	표준 출하 설정값	0

- 아날로그 토크 피드포워드의 입력 게인을 설정합니다.
  0~9가 무효입니다.

<아날로그 토크 피드포워드의 용례>

- Pr6.10 기능 확장 설정의 bit 5 자리를 1로 설정하면 아날로그 토크 피드포워드를 사용할 수 있습니다. 아날로그 입력 3을 다른 기능(예: 아날로그 토크 한계)에서 사용할 때 기능이 무효가 됩니다.
- 아날로그 입력 3에 인가되는 전압(V)은 Pr6.00 아날로그 토크 피드포워드 변환 게인 설정을 통해 토크로 변환되고 토크 지령(%)에 추가됩니다.
- 아날로그 입력 3인 입력 전압[V]을 모터에 대한 토크 지령[%]으로 변환하는 것을 수학적으로는 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

토크 지령(%) = 100 × 입력 전압(V) / (Pr6.00 설정값 × 0.1)

Pr6.02	명칭	속도 편차 초과 설정			관련 제어 모드	P S T F
	범위	0~100	단위	r/min	표준 출하 설정값	0

속도 편차(내부 위치 지령 속도와 실제 속도의 차이)가 이 값을 초과하면 Err24.1 속도 편차 초과 방지가 발생합니다.
이 방지 기능은 설정값이 0일 때는 검출되지 않습니다.

Pr6.04	명칭	JOG 시운전 지령 속도			관련 제어 모드	P S T F
	범위	0~500	단위	r/min	표준 출하 설정값	300

JOG 시운전(속도 제어)에 사용되는 지령 속도를 설정합니다.

Related page 사용하기 전에 P.4-58 준비 시운전을 참조하십시오.

Pr6.05	명칭	위치 제 3 게인 유효 시간			관련 제어 모드	P S T F
	범위	0~10000	단위	0.1ms	표준 출하 설정값	0

- 제 3 게인이 유효하게 되는 시간을 설정합니다.
- 이 매개변수를 사용하지 않는 경우 Pr6.05를 0으로, Pr6.06을 100으로 설정합니다.
- 이것은 위치 제어/풀 클로즈 제어에만 유효합니다.

Pr6.06	명칭	위치 제 3 게인 스케일 계수			관련 제어 모드	P S T F
	범위	50~1000	단위	%	표준 출하 설정값	100

- 제 1 게인의 계수를 곱하여 제 3 게인을 설정합니다.
- 제 3 게인 = 제 1 게인 × Pr6.06/100

Pr6.07	명칭	토크 지령 추가 값			관련 제어 모드	P S T F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0

- 토크 제어 모드를 제외한 제어 모드에서 보통 토크 지령에 추가되는 오프셋 부하 보정 값을 설정합니다.
- 실시간 오토튜닝에 대한 세로축 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

Pr6.08	명칭	정방향 토크 보정값			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			

- 포워드 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
- 실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

Pr6.09	명칭	부방향 토크 보정값			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			

- 부방향 위치 지령을 입력할 때 토크 지령에 추가할 동적 마찰 보정 값을 설정합니다.
- 실시간 오토튜닝에 대한 마찰 보정 모드가 유효할 때 이 매개변수를 갱신합니다.

Pr6.10	명칭	기능 확장 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~63	단위	—	표준 출하 설정값	0			

이 기능을 비트 단위로 설정합니다.

	기능	설정값	
		0	1
bit 0	속도 관찰자	무효	유효
bit 1	교란 관찰자	무효	유효
bit 2	교란 관찰자 동작 설정	항상 유효함	제 1 게인을 선택했을 때만 유효합니다.
bit 3	관성비 전환	무효	유효
bit 4	현재 응답 개선	무효	유효
bit 5	아날로그 토크 FF	무효	유효

* bit 0 = LSB

Pr6.11	명칭	현재 응답 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	50~100	단위	%	표준 출하 설정값	100			

기본 설정(100%)에 관해 현재 응답을 미세 조정합니다.

Pr6.13	명칭	제 2 관성비			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10000	단위	%	표준 출하 설정값	250			

제 1 관성비를 설정합니다.
(모터의) 로터 관성비에 대한 부하 관성비를 설정할 수 있습니다.

Pr6.13 = (부하 관성/로터 관성) × 100[%]

Caution 관성비를 올바로 설정한 경우 Pr1.01과 Pr1.06의 설정 단위는 (Hz)가 됩니다. Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 클 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 커지고, Pr0.04의 관성비가 실제 관성비보다 작을 때는 속도 루프 게인의 설정 단위가 더 작아집니다.

Pr6.14	명칭	알람 시 비상 정지 시간		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위 1ms	표준 출하 설정값	200			

알람 상태에서 비상 정지를 완료하기 위해 허용되는 시간을 설정합니다. 이 시간을 초과하면 시스템이 알람 상태로 바뀝니다.
설정값이 0일 때는 허용 시간까지는 보호 기능이 작동하지 않습니다.

Pr6.15	명칭	제 2 과속 레벨 설정		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~20000	단위 r/min	표준 출하 설정값	0			

알람 상태에서 비상 정지 시퀀스 중 모터 속도가 이 설정 시간을 초과할 때, Err26.1 제 2 과속 방지가 작동됩니다.
이것을 0으로 설정하면 과속 레벨이 모터 최대 속도의 1.2배가 됩니다.

Pr6.17 *	명칭	전면 패널 매개변수 입력 선택		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위 —	표준 출하 설정값	0			

전면 패널에서 매개변수를 편집할 때 EEPROM 입력 절차를 지정합니다.

설정값	입력
0	동시에 EEPROM에 입력 금지
1	동시에 EEPROM에 입력

Pr6.18 *	명칭	전원 켜기 대기 시간		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~100	단위 0.1s	표준 출하 설정값	0			

전원을 켠 후 표준 초기화 시간(1.5s + α)을 설정합니다.

Pr6.19 *	명칭	인코더 Z 위상 설정		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~32767	단위 펄스	표준 출하 설정값	0			

펄스 출력 분주 후 모터 1회전당 출력 펄스 수가 정수가 아닌 경우 인코더 Z 위상의 폭을 미세 조정합니다.

Pr6.20 *	명칭	외부 스케일의 Z 위상 설정		관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~400	단위 μs	표준 출하 설정값	0			

피드백 스케일의 Z 위상 회생 폭을 시간 단위로 설정합니다. 피드백 스테일에서의 이동 거리에 해당하는 폭이 너무 짧아서 Z 위상 신호의 폭을 검출할 수 없더라도, 최소한 이 매개변수에 설정된 시간 동안은 Z 위상 신호가 출력됩니다.

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.2-73 "EEPROM 입력" • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력" • P.6-3 "보호 기능"

Pr6.21 *	명칭	직렬 앱솔루트 외부 스케일 Z 위상 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2^{28}	단위	펄스	표준 출하 설정값	0			

직렬 절대 피드백 스케일을 사용한 풀 클로즈 제어. 피드백 스케일을 출력 소스로 사용하여 펄스를 출력할 때, (4를 곱하기 전에) 피드백 스케일의 A 위상 출력 펄스 단위로 Z 위상 출력 주기를 설정합니다.

설정값	내용
0	피드백 스케일의 앱솔루트 0 위치에서는 Z 위상만 출력합니다.
1~268435456	앰프에 전원이 공급된 후 Z 위상이 피드백 스케일의 앱솔루트 위치에서 0을 지날 때 Z 위상은 A 위상과 동기화를 이루며 출력됩니다. 그 이후로는, Z 위상이 이 매개변수로 설정된 A 위상 출력 펄스 간격으로 출력됩니다.

Pr6.22 *	명칭	A, B 위상 외부 스케일 펄스 출력 방법 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1	단위	—	표준 출하 설정값	0			

A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일의 펄스 회생 방법을 선택합니다.

설정값	회생 방법
0	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일에서 직접 신호를 출력합니다.
1	A, B 및 Z 병렬 피드백 스케일에서 복구된 A 및 B 위상 신호를 출력합니다. Z 위상이 직접 출력됩니다.

Pr6.23	명칭	교란 토크 보정 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-100~100	단위	%	표준 출하 설정값	0			

- 교란 토크에 대한 보정 게인을 -100~100%로 설정합니다.
- Pr6.24를 설정한 후 Pr6.23을 증가시킵니다.
  게인을 증가시켜 교란 억제 능력을 높일 수 있지만, 이는 조작 노이즈 양의 증가와 관련된 것입니다.
  이는 Pr6.24와 Pr6.23을 조정하여 균형이 잘 조화된 설정을 획득할 수 있음을 의미합니다.

Pr6.24	명칭	교란 관찰자 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~2500	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	53			

- 필터를 10-2500, 0.01ms로 설정합니다. 교란 토크 보정에 따라 필터 시정수를 설정합니다.
- 우선, Pr6.24를 더 큰 값으로 설정하고 Pr6.23 교란 토크 보정 게인을 낮은 값으로 설정한 상태에서 동작을 확인한 다음, Pr6.24의 설정값을 점차 감소시킵니다. 필터 설정값을 줄이면 작은 지연으로 교란 토크를 추정하고 교란 효과를 효과적으로 억제할 수 있습니다. 하지만, 이로 인해 운전 소음이 더 커집니다. 조화가 잘 이루어진 설정이 필요합니다.

Pr6.27 *	명칭	알람 래치 시간 선택			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~10	단위	—	표준 출하 설정값	0			

래치 시간을 설정합니다.

설정값	내용
0	래치 시간: 무한
1~10	래치 시간: 1~10s

Pr6.31	명칭	실시간 오토튜닝 추정 속도			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~3	단위	—	표준 출하 설정값	1			

실시간 오토튜닝이 유효한 상태에서 부하 특성 추정 속도를 설정합니다. 설정값이 높으면 부하 특성의 변화에 대해 더 빨리 반응하지만, 교란 추정의 편차가 증가합니다. 추정 결과는 30분마다 EEPROM에 저장됩니다.

설정값	모드	설명
0	변화 없음	부하 특성 추정을 중지합니다.
1	거의 일정함	1분마다 부하 특성의 변화에 응답합니다.
2	느린 변화	1초마다 부하 특성의 변화에 응답합니다.
3 *	빠른 변화	부하 특성의 변화에 대응하여 가장 적절한 추정 결과를 얻습니다.

* 지원 소프트웨어 PANATERM에서 자동 진동 검출을 사용하는 경우 설정값 3이 사용됩니다.

Pr6.32	명칭	실시간 오토튜닝 사용자 정의 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-32768~32767	단위	—	표준 출하 설정값	0			

실시간 오토튜닝의 운전 모드가 사용자 정의(Pr0.02 = 6)로 설정되면 아래에 표시된 것과 같이 자동 조정 기능을 설정합니다.

<table>
<tr><th>비트</th><th>내용</th><th>설명</th></tr>
<tr><td>0~1</td><td>부하 특성 추정 *</td><td>부하 특성 추정 기능을 활성화/비활성화합니다.
<table><tr><th>설정값</th><th>기능</th></tr><tr><td>0</td><td>비활성화</td></tr><tr><td>1</td><td>활성화</td></tr></table>* 부하 특성 추정이 비활성화된 경우 추정값에 따라 관성비가 갱신되더라도 현재 설정을 변경할 수 없습니다. 토크 보정을 추정값으로 갱신하면 0(무효)으로 클리어됩니다.</td></tr>
<tr><td>3~2</td><td>관성비 갱신</td><td>Pr0.04 관성비의 부하 특성 추정 결과를 바탕으로 수행할 갱신을 설정합니다.
<table><tr><th>설정값</th><th>기능</th></tr><tr><td>0</td><td>현재 설정을 사용합니다.</td></tr><tr><td>1</td><td>추정값으로 갱신합니다.</td></tr></table></td></tr>
</table>

(계속)

Note • **No.에 " * " 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.
• 설정 지원 소프트웨어 PANATERM은 당사 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"

<table>
<tr><td>6~4</td><td>토크 보정</td><td>Pr6.07 토크 지령 추가 값, Pr6.08 정방향 토크 보정 값 및 Pr6.09 부방향 토크 보정 값의 부하 특성 추정 결과에 따라 수행할 갱신을 설정합니다.
<table>
<tr><th>설정값</th><th>기능</th><th colspan="3">보정 설정</th></tr>
<tr><td>0</td><td>현재 설정 사용</td><td>Pr6.07</td><td>Pr6.08</td><td>Pr6.09</td></tr>
<tr><td>1</td><td>토크 보정 비활성화</td><td>0 클리어</td><td>0 클리어</td><td>0 클리어</td></tr>
<tr><td>2</td><td>세로축 모드</td><td>갱신</td><td>0 클리어</td><td>0 클리어</td></tr>
<tr><td>3</td><td>마찰 보정(낮음)</td><td>갱신</td><td>낮음</td><td>낮음</td></tr>
<tr><td>4</td><td>마찰 보정(중간)</td><td>갱신</td><td>중간</td><td>중간</td></tr>
<tr><td>5</td><td>마찰 보정(높음)</td><td>갱신</td><td>높음</td><td>높음</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7</td><td>강성 설정</td><td>Pr0.03 실시간 오토튜닝 기계 강성 선택에 따라 수행할 기본 게인 설정을 활성화/비활성화합니다.
<table>
<tr><th>설정값</th><th>기능</th></tr>
<tr><td>0</td><td>비활성화</td></tr>
<tr><td>1</td><td>활성화</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>고정된
매개변수 설정</td><td>보통 고정된 값으로 설정되는 매개변수의 변화를 활성화/비활성화합니다.
<table>
<tr><th>설정값</th><th>기능</th></tr>
<tr><td>0</td><td>현재 설정을 사용합니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>고정된 값으로 설정합니다.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10~9</td><td>게인 전환
설정</td><td>실시간 오토튜닝이 활성화될 때 사용할 게인 전환 관련 매개변수를 선택합니다.
<table>
<tr><th>설정값</th><th>기능</th></tr>
<tr><td>0</td><td>현재 설정을 사용합니다.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>게인 전환을 비활성화합니다.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>게인 전환을 활성화합니다.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Caution 이 매개변수를 비트 단위로 설정해야 합니다. 설정 에러를 예방하려면 매개변수 편집 시 설정 지원 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

<비트 단위 매개변수의 설정 절차>

매개변수를 0이 아닌 값으로 설정할 때는 다음 절차에서 Pr6.32의 설정값을 계산합니다.

1) 설정의 LSB를 확인합니다.
   예: 토크 보정 기능의 LSB는 4입니다.

2) 설정값에 2의 누승(LSB)을 곱합니다.
   예: 토크 보정 기능을 마찰 보정(중간)으로 설정하려면
   $24 \times 4 = 64$

3) 설정할 때마다 1) 및 2)단계를 수행하고 Pr6.32 설정값이 될 값의 총계를 계산합니다.
   예: 부하 특성 측정 = 활성화, 관성비 갱신 = 활성화, 토크 보정 = 마찰 보정(중간), 강성 설정 = 활성화, 고정된 매개변수 = 고정된 값으로 설정, 게인 전환 설정 = 활성화
   $20 \times 1 + 22 \times 1 + 24 \times 4 + 27 \times 1 + 28 \times 1 + 29 \times 2 = 1477$

Pr6.34	명칭	하이브리드 진동 억제 게인			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~30000	단위	0.1/s	표준 출하 설정값	0			

풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 게인을 설정합니다.
우선 포이즌 루프 게인의 값과 같은 값으로 설정한 후, 필요에 따라 미세하게 튜닝합니다.

Pr6.35	명칭	하이브리드 진동 억제 필터			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~6400	단위	0.01ms	표준 출하 설정값	10			

풀 클로즈 제어를 위한 하이브리드 진동 억제 필터의 시정수를 설정합니다.
풀 클로즈 제어 상태에서 운전하면서 설정값을 천천히 증가시키고 응답 변화를 확인합니다.

Pr6.37	명칭	진동 검출 레벨			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	0~1000	단위	0.1%	표준 출하 설정값	0			

진동 검출 레벨을 설정합니다.
레벌이 이 설정값보다 높은 토크 진동 검출 시, 진동 검출 알람이 발생합니다.

Pr6.38 *	명칭	알람 마스크 설정			관련 제어 모드	P	S	T	F
	범위	-32768~32767	단위	—	표준 출하 설정값	0			

알람 검출 마스크를 설정합니다. 해당 비트 위치에 1을 두면 알람 상태 검출이 비활성화됩니다.

Note • **No.에 "*" 표시가 있는 매개변수에 대해** 컨트롤 전원을 켤 때 변경된 내용이 확인됩니다.

Related page • P.3-30... "커넥터 X4의 입력 및 출력"